

DSE 物理課本知識卡

必修第一冊

101 溫度與溫度計

1.1.1

溫度表示物體的冷熱程度。

1.1.2

1 冰點（攝氏溫標的低定點）：在標準大氣壓強下，純冰熔化時的溫度

2 汽點（攝氏溫標的高定點）：在標準大氣壓強下，純水沸騰時，上升蒸汽的溫度

102 內能、熱與熱傳遞

1.2.1

物體的溫度顯示該物體內的分子因隨機運動而具有多少平均動能。

1.2.2

熱是因溫差而轉移的能量，會由一個物體轉移至另一個物體。

1.2.3

傳導是熱從物體的高溫部分傳遞到低溫部分的過程，也可以是熱從高溫物體通過接觸而傳遞到低溫物體的過程。整個過程只傳遞能量，不傳遞物質。

1.2.4

流體（液體或氣體）可以藉着本身的流動傳遞熱，這個熱傳遞過程稱為對流。

1.2.5

輻射是不需要介質或粒子的熱傳遞過程，會向所有方向發射。

1.2.6

- 黑色暗啞的表面是良好的吸收體，也是良好的輻射體；
- 淺色光亮的表面是不良的吸收體，也是不良的輻射體。

1.2.7

對固定表面及固定環境條件，溫差增大會令每單位時間的淨輻射熱傳遞量增加。這裏描述能量傳遞的速率，並非表面的發射率。

1.2.8

表面性質及溫度不變時，表面面積越大，發射及吸收的輻射功率都越大。

103 溫度變化與熱容量

1.3.1

$$P = \frac{Q}{t}$$

P：平均功率（W）；Q：轉移的能量（J）；t：時間間隔（s）。

1.3.2

$$Q = C\Delta T$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

C：熱容量（J K⁻¹）；Q：供給的熱量（J）；ΔT：溫度升幅（K 或 °C）。不涉及物態改變。

1.3.3

物體升溫 1°C 所需的能量，稱為該物體的熱容量。

1.3.4

加熱 1 kg 的物質，使它升溫 1 °C 所需的能量，就稱為該物質的比熱容量。

1.3.5

$$c = \frac{C}{m}$$

c：比熱容量（J kg⁻¹ K⁻¹）；C：熱容量（J K⁻¹）；m：質量（kg）。

1.3.6

$$Q = mc\Delta T$$

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Q: 供給的熱量 (J) ; m: 質量 (kg) ; c: 比熱容量 ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) ; ΔT : 溫度升幅 (K 或 $^{\circ}\text{C}$) 。c 視為不變，且不涉及物態改變。

1.3.7

在沒有能量向外散失的熱交換中，較熱物體失去的能量等於較冷物體吸收的能量；有需要時須計入容器及物態改變。

1.3.8

孤立系統的總能量保持不變。能量可轉移或轉化，但不能被創造或毀滅。封閉系統仍可與外界交換能量，因此總能量不變還要求沒有淨能量交換。

104 物態的改變

1.4.1

物質熔化或汽化時，會吸收潛熱。

1.4.2

物質凝固或凝結時，會釋放潛熱。

1.4.3

$$l = \frac{Q}{m}$$

$$Q = ml$$

l: 比潛熱 (J kg^{-1}) ; Q: 吸收或釋出的能量 (J) ; m: 改變物態的質量 (kg) 。純物質在固定壓強下於相變溫度改變物態。

1.4.4

內能是物體內粒子的微觀動能與勢能總和，不包括物體整體運動的動能及整體位置所對應的勢能。

105 氣體

1.5.1

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

p: 壓強 (Pa); $F_{\perp}$: 垂直表面的力 (N); A: 面積 (m^2)。

1.5.2

$$p \propto \frac{1}{V}$$

波以耳定律: 固定質量的氣體, 溫度不變。p: 絕對壓強; V: 體積。

1.5.3

$$pV = \text{constant}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

固定質量的氣體, 溫度不變; p: 絕對壓強; V: 體積。兩狀態使用一致單位。

1.5.4

$$\frac{T}{K} = \frac{\theta}{^{\circ}\text{C}} + 273.15 \approx \frac{\theta}{^{\circ}\text{C}} + 273$$

T: 熱力學溫度; θ : 攝氏溫度。課本採用約數 273; 精確溫差為 273.15。

1.5.5

$$p \propto T$$

固定質量、體積不變; p: 絕對壓強; T: 開爾文溫度。

1.5.6

$$\frac{p}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

固定質量、體積不變; p: 絕對壓強; T: 開爾文溫度。

1.5.7

$$V \propto T$$

固定質量、壓強不變; V: 體積; T: 開爾文溫度。

1.5.8

$$\frac{V}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

固定質量、壓強不變；V：體積；T：開爾文溫度。

1.5.9

$$pV \propto T$$

固定質量氣體的綜合氣體定律：p 為絕對壓強，V 為體積，T 用開爾文。壓強及體積均可改變。

1.5.10

$$\frac{pV}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

固定物質的量的理想氣體；p：絕對壓強；V：體積；T：開爾文溫度。

1.5.11

$$pV = nRT$$

p：壓強（Pa）；V：體積（m³）；n：物質的量（mol）；T：溫度（K）；R = 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹。
適用於理想氣體。

1.5.12

氣體分子撞擊表面時，會產生氣體壓強。

1.5.13

- 1 所有分子完全相同，並具有相同的質量。
- 2 所有分子不斷隨機運動。
- 3 容器內的分子數目十分龐大。
- 4 分子的大小比它們之間的距離小得多，可以略去不計。
- 5 每次碰撞的撞擊時間比兩次碰撞之間的時距短得多，可以略去不計。
- 6 分子與分子之間，以及分子與容器之間的碰撞都是完全彈性的。
- 7 分子間的作用力可以略去不計。

1.5.14

$$pV = \frac{1}{3} N m \overline{c^2}$$

p: 壓強 (Pa) ; V: 體積 (m³) ; N: 分子數; m: 單一分子的質量 (kg) ; 公式中 $\overline{c^2}$ 上方的橫線表示速率平方的平均值 (m² s⁻²) , 並非平均速率的平方。適用於隨機運動各向同性的理想氣體。

1.5.15

$$\langle K \rangle = \frac{1}{2} m \overline{c^2} = \frac{3RT}{2N_A}$$

$\langle K \rangle$: 每個分子的平均平移動能 (J) ; m: 一個分子的質量 (kg) ; 均方速率單位: m² s⁻² ; T: K ; R = 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹ ; N_A = 6.02 × 10²³ mol⁻¹。

1.5.16

$$T \propto \langle K \rangle$$

對理想氣體, T 是絕對溫度 (K) , $\langle K \rangle$ 是每個分子的平均平移動能 (J) 。

必修第二冊

201 運動

2.1.1

物體位置的改變稱為位移。

2.1.2

標量只以量值描述。

矢量以量值和方向描述。

2.1.3

速率 = 每單位時間內物體移動的距離

2.1.4

$$v_{\text{speed,av}} = \frac{d_{\text{total}}}{\Delta t}$$

平均速率 (m s^{-1}) = 總路程 (m) / 總時間 (s)。是標量；總時間包括停頓。

2.1.5

速度 = 每單位時間內物體的位移

2.1.6

$$\vec{v}_{\text{av}} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

平均速度 (m s^{-1})； $\Delta \vec{s}$ ：合位移 (m)； Δt ：總時間 (s)。須交代方向。

2.1.7

加速度 = 每單位時間內物體速度的改變

2.1.8

物體作勻速運動時：

- 速率保持不變；
- 運動方向不變，因此速度保持不變；
- 加速度為零。

2.1.9

$$\text{percentage uncertainty} = \frac{\delta x}{x} \times 100\%$$

課本用語為「百分誤差 = 誤差 / 量度值 × 100%」。此處 δx 是絕對量度不確定度， x 是量度值，兩者單位相同。若求相對參考值的偏差，分母應採用參考值。

202 直線運動

2.2.1

$$a_{av} = \frac{v - u}{\Delta t}$$

u 、 v ：初、末速度 (m s^{-1})； Δt ：時間 (s)； a_{av} ：平均加速度 (m s^{-2})。沿選定軸使用帶正負號的數值；勻加速時亦等於瞬時加速度。

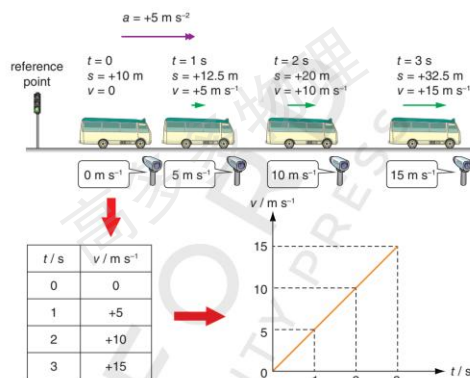


Fig 2.21 Plotting the v - t graph of a car in uniformly accelerated motion.

等時間內速度增加相同，形成直線 v - t 圖。斜率表示加速度，有向面積表示位移。

2.2.2

- 加速度的正負號不表示物體的運動方向，也不表示物體正在加快還是減慢。
- 速度 v 和加速度 a 帶相同的正負號，這代表物體正在加快； v 和 a 帶相反的正負號，這表示物體正在減慢。

2.2.3

$$v = \frac{ds}{dt}$$

速度等於位移—時間圖的切線斜率。區間的 $\Delta s/\Delta t$ 是平均速度。 s : m; t : s; v : m s^{-1} 。

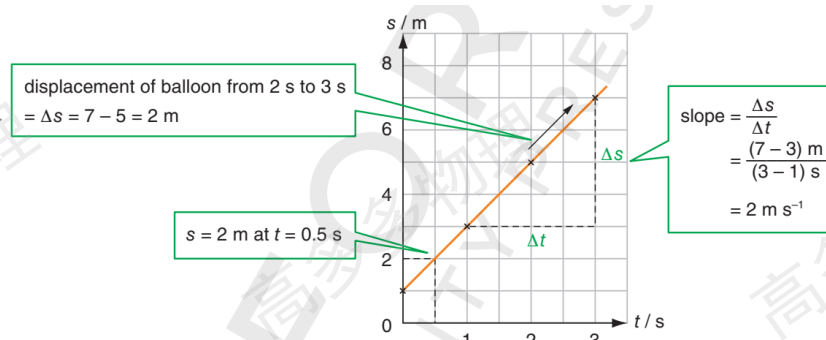


Fig 2.2b How position (s), displacement (Δs) and average velocity ($\Delta s/\Delta t$) are found from an s - t graph.

斜率為 $\Delta s/\Delta t$: 圖中 2 s 內上升 4 m, 故速度為 2 m s^{-1} 。縱軸讀出位置, 位移則是位置的變化。

2.2.4

$$a = \frac{dv}{dt}$$

加速度等於速度—時間圖的切線斜率。區間的 $\Delta v/\Delta t$ 是平均加速度。 v : m s^{-1} ; t : s; a : m s^{-2} 。

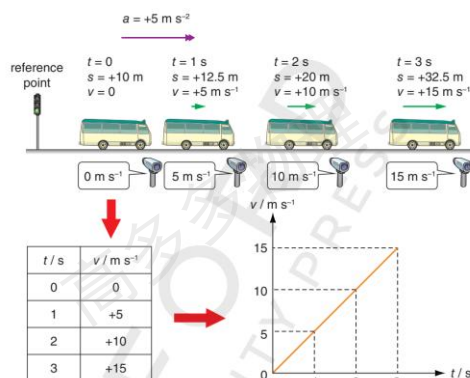


Fig 2.2i Plotting the v - t graph of a car in uniformly accelerated motion.

等時間內速度增加相同, 形成直線 v - t 圖。斜率表示加速度, 有向面積表示位移。

2.2.5

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v dt$$

位移等於速度—時間圖下的有向面積。時間軸下方的面積為負; 路程則為各面積絕對值之和。積分符號表示此面積法則。

2.2.6

$$\overset{\text{slope}}{s} \rightarrow \overset{\text{slope}}{v} \rightarrow a$$

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v \, dt$$

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a \, dt$$

對時間作圖：斜率依次給出速度、加速度；有向面積給出速度或位移的變化。還原 v 或 s 時須加入初值。

$$s-t \text{ graph} \xrightleftharpoons[\text{area}]{\text{slope}} v-t \text{ graph} \xrightarrow{\text{slope}} a-t \text{ graph}$$

由位移到速度再到加速度，依次取斜率；反向取有向面積得到變化量，並須加入相應初值。

2.2.7

$$v = u + at$$

$$s = \frac{u + v}{2} t$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

只適用於同一直線上的勻加速運動。 u 、 v ：速度 (m s^{-1})； a ：加速度 (m s^{-2})； s ：位移 (m)； t ：時間 (s)。統一選定正方向。

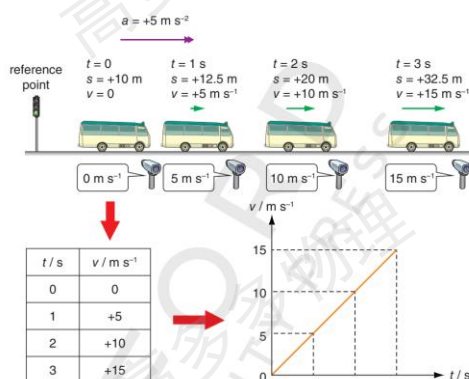


Fig 2.2i Plotting the v - t graph of a car in uniformly accelerated motion.

等時間內速度增加相同，形成直線 v - t 圖。斜率表示加速度，有向面積表示位移。

2.2.8

$$g \approx 9.81 \text{ m s}^{-2}$$

地表附近且忽略空氣阻力。加速度鉛直向下，上升期間亦然。

2.2.9

$$g \approx 9.81 \text{ms}^{-2}$$

地表附近且忽略空氣阻力。加速度鉛直向下，上升期間亦然。

203 力與運動 (I)

2.3.1

慣性指物體維持在靜止狀態或恆速度運動狀態的傾向。

2.3.2

物體的質量反映慣性的大小。

2.3.3

物體除非受淨力作用，否則都會保持靜止狀態或勻速運動（以恆速度移動）狀態。

2.3.4

$$a \propto F_{\text{net}} (m \text{ fixed})$$

$$a \propto \frac{1}{m} (F_{\text{net}} \text{ fixed})$$

a: 加速度大小 (m s^{-2}) ; F_{net} : 合力大小 (N) ; m: 質量 (kg) 。加速度與合力同方向。

2.3.5

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

使用合力 (N) ，並非任一單獨作用力；m: 不變的質量 (kg) ；a: 加速度 (m s^{-2}) 。適用於慣性參考系。

2.3.6

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

W: 重量 (N) ；m: 質量 (kg) ；g: 重力場強度 (N kg^{-1}) 。重量方向與重力場相同。

2.3.7

質量與重量並不相同：

- 質量量度物體的慣性，是以千克 (kg) 為單位的標量，不會隨地點改變。
- 重量是作用在物體上的引力， $W = mg$ ，是以牛頓 (N) 為單位的矢量，會隨 g 改變。

2.3.8

物體在流體中由靜止釋放後向下加速，隨速率增加，阻力增大。當合力為零時達到終端速率。若浮力可忽略，阻力等於重量；否則阻力與浮力之和等於重量。

2.3.9

一道作用力出現時，就會有另一道量值相等、方向相反的反作用力出現。這兩道力同時作用於不同的物體。

204 力與運動 (II)

2.4.1

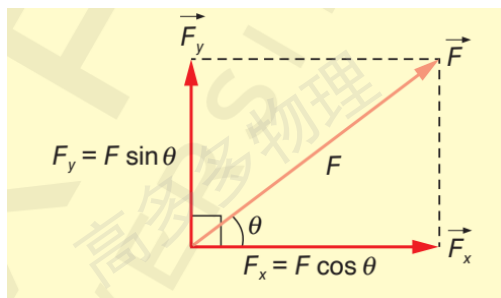
受約束而具有相同速度及加速度的物體，可作為整體分析。求整體合力時，內部作用力與反作用力相抵；分析單一物體時仍須計入這些力。

2.4.2

$$F_x = F \cos \theta$$

$$F_y = F \sin \theta$$

F: 力 (N) ; θ : 由正 x 軸量至 F 的角。分量須保留正負號。



θ 由水平分力方向量起；鄰邊分量为 $F \cos \theta$ ，對邊分量为 $F \sin \theta$ 。

205 力矩

2.5.1

$$\tau = Fd_{\perp}$$

τ : 力矩 (N m) ; F : 力 (N) ; $d_{\perp}$: 支點至力的作用線的最短距離 (m) 。須註明順時針或逆時針。

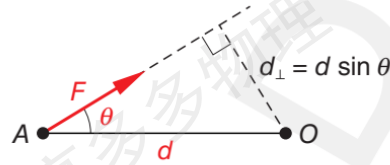


Fig 5.1c $\tau = Fd \sin \theta$.

力臂是 O 至力的作用線的垂直距離，並非直接取 OA ；圖中 $d_{\perp} = d \sin \theta$ 。

2.5.2

$$\tau = Fd \sin \theta = Fd_{\perp} = F_{\perp} d$$

τ : 力矩大小 (N m) ; d : 支點至力的作用點的距離 (m) ; θ : d 與 F 的夾角; $d_{\perp} = d \sin \theta$;
 $F_{\perp} = F \sin \theta$ 。

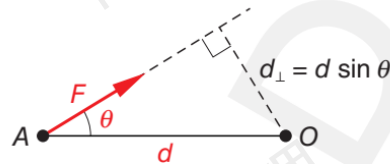


Fig 5.1c $\tau = Fd \sin \theta$.

力臂是 O 至力的作用線的垂直距離，並非直接取 OA ；圖中 $d_{\perp} = d \sin \theta$ 。

2.5.3

$$\tau = Fd \sin \theta = Fd_{\perp} = F_{\perp} d$$

τ : 力矩大小 (N m) ; d : 支點至力的作用點的距離 (m) ; θ : d 與 F 的夾角; $d_{\perp} = d \sin \theta$;
 $F_{\perp} = F \sin \theta$ 。

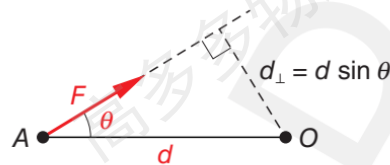


Fig 5.1c $\tau = Fd \sin \theta$.

力臂是 O 至力的作用線的垂直距離，並非直接取 OA ；圖中 $d_{\perp} = d \sin \theta$ 。

2.5.4

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \tau = 0$$

平衡須同時滿足合力為零、對任意一點的合力矩為零。分解各力，並統一力矩正負號。

2.5.5

剛體的重量好像作用於某固定的一點上，這一點稱為重心。

206 功、能量和功率

2.6.1

功是力作用了一段位移所產生的能量轉移。

2.6.2

$$W = F_{\parallel} s$$

W: 功 (J) ; $F_{\parallel}$: 沿位移方向的恆定力分量 (N) ; s: 位移大小 (m) 。反向分量做負功。

2.6.3

$$W = F s \cos \theta$$

W: 功 (J) ; F: 恆力 (N) ; s: 位移 (m) ; θ : 力與位移的夾角。

2.6.4

$$1\text{J} = 1\text{Nm}$$

一焦耳是一牛頓的力沿作用力方向移動一米所做的功。力矩亦用 N m，但力矩並非能量。

2.6.5

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

K (KE): 平移動能 (J) ; m: 質量 (kg) ; v: 瞬時速率 (m s^{-1}) 。適用於非相對論運動。

2.6.6

$$U = mgh$$

U (PE): 重力勢能 (J) ; m: kg; g: N kg^{-1} ; h: 相對選定零勢能位置的高度 (m) 。重力場近似均勻。

2.6.7

$$\Delta U = mg\Delta h$$

ΔU : 重力勢能變化 (J) ; m : kg; g : N kg^{-1} ; Δh : 末高度減初高度 (m) 。 g 不變。

2.6.8

孤立系統的總能量保持不變。能量可轉移或轉化，但不能被創造或毀滅。封閉系統仍可與外界交換能量，因此總能量不變還要求沒有淨能量交換。

2.6.9

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

只有保守力做功時，機械能守恆。 K : 動能; U : 勢能 (J) 。

2.6.10

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 + W_{\text{res}}$$

$W_{\text{res}} \geq 0$: 克服阻力所轉移的能量 (J) 。沒有其他能量輸入; K : 動能; U : 勢能。

2.6.11

$$K_1 + U_1 + W_{\text{ext}} = K_2 + U_2$$

W_{ext} : 外部非保守力所做的功 (J) ，保留正負號。已計入重力勢能時，不再重複計算重力做功。

2.6.12

$$P_{\text{av}} = \frac{W}{\Delta t}$$

P_{av} : 平均功率 (W) ; W : 功 (J) ; Δt : 經過的時間 (s) 。

2.6.13

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\theta$$

$$P = Fv(\theta = 0)$$

瞬時功率 P (W) ; F : 力 (N) ; v : 速度 (m s^{-1}) ; θ : 兩者夾角。課本的 $P = Fv$ 假設力與速度同方向。

2.6.14

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

K (KE)：平移動能 (J)；m：質量 (kg)；v：瞬時速率 (m s^{-1})。適用於非相對論運動。

2.6.15

$$U = mgh$$

U (PE)：重力勢能 (J)；m：kg；g： N kg^{-1} ；h：相對選定零勢能位置的高度 (m)。重力場近似均勻。

2.6.16

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\theta$$

$$P = Fv(\theta = 0)$$

瞬時功率 P (W)；F：力 (N)；v：速度 (m s^{-1})； θ ：兩者夾角。課本的 $P = Fv$ 假設力與速度同方向。

207 動量

2.7.1

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

p：動量 (kg m s^{-1})；m：質量 (kg)；v：速度 (m s^{-1})。動量是矢量；適用於非相對論運動。

2.7.2

只要系統不受淨外力作用，它的總動量便會守恆。

2.7.3

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

相互作用期間的外界合衝量為零。 m_A 、 m_B ：質量；u：初速度；v：末速度。沿同一軸使用帶正負號的分量；彈性及非彈性碰撞均適用。

2.7.4

如果物體在碰撞中的總動能守恆，這種碰撞就稱為彈性碰撞，否則就是非彈性碰撞。

2.7.5

$$F_{\text{net,av}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{mv - mu}{\Delta t}$$

平均合力 (N)； Δp ：動量變化 (kg m s^{-1})； Δt ：s。末式要求質量不變。瞬時合力等於動量的瞬時變化率。

2.7.6

作用於物體的淨力等於物體動量的變化率。

2.7.7

$$\Delta p = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{net}} dt$$

衝量等於合力—時間圖下的有向面積 ($\text{N s} = \text{kg m s}^{-1}$)。積分符號表示此面積法則。

208 拋體運動

2.8.1

- 空氣阻力可略去不計時，拋體會沿水平方向以勻速率移動，並在重力作用下沿垂直方向作勻加速運動。
- 拋體的水平運動和垂直運動是各自獨立的。

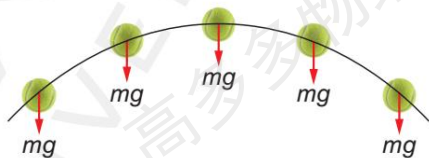


Fig 8.1c A projectile is acted on only by the gravitational force mg .

每一位置都受向下重力，最高點亦然。忽略空氣阻力時，水平速度保持不變。

209 勻速圓周運動

2.9.1

$$\theta = \frac{s}{r}$$

θ ：角位移 (rad)； s ：弧長 (m)； r ：半徑 (m)。

2.9.2

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

勻速圓周運動： ω 為角速率 (rad s^{-1})； $\Delta\theta$ ：掃過的角度 (rad)； Δt ：時間 (s)。非勻速時，此比值是平均角速度。

2.9.3

$$v = r\omega$$

v ：切向速率 (m s^{-1})； r ：半徑 (m)； ω ：角速率 (rad s^{-1})。

2.9.4

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

勻速圓周運動： T ：週期 (s)； ω ： rad s^{-1} ； r ： m ； v ： m s^{-1} 。

2.9.5

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

向心加速度 a_c (m s^{-2}) 指向圓心。 v ：速率 (m s^{-1})； r ：半徑 (m)； ω ： rad s^{-1} 。

2.9.6

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

F_c ：向內的合力 (N)，並非額外作用力； m ： kg ； v ： m s^{-1} ； r ： m ； ω ： rad s^{-1} 。

210 引力

2.10.1

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

F ：吸引力大小 (N)； M 、 m ：質量 (kg)； r ：中心距離 (m)； $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ 。
適用於質點或互不重疊的球對稱物體。

2.10.2

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

g : 重力場強度 (N kg^{-1})，數值等於自由落體加速度 (m s^{-2})； M : 場源質量 (kg)； r : 距場源中心的距離 (m)。適用於球對稱物體外；場方向向內。

2.10.3

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m_0}$$

$\vec{g}$: 重力場強度 (N kg^{-1})； F : 測試質量所受的力 (N)； m_0 : 測試質量 (kg)。

2.10.4

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

g : 重力場強度 (N kg^{-1})，數值等於自由落體加速度 (m s^{-2})； M : 場源質量 (kg)； r : 距場源中心的距離 (m)。適用於球對稱物體外；場方向向內。

2.10.5

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

圓形軌道：引力提供向心力。 M : 中心天體質量； m : 繞行物體質量； r : 中心距離； v : 軌道速率； ω : 角速率。中心天體視為靜止。

2.10.6

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

繞質量 M (kg) 的天體作圓周運動；軌道半徑 r (m) 由中心量度，並非離地高度。 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ； v : m s^{-1} ； ω : rad s^{-1} 。

必修第三冊

3A01 光的反射

3.1.1

- 入射線、反射線和法線都在同一平面上。
- 反射角 r 總是等於入射角 i 。

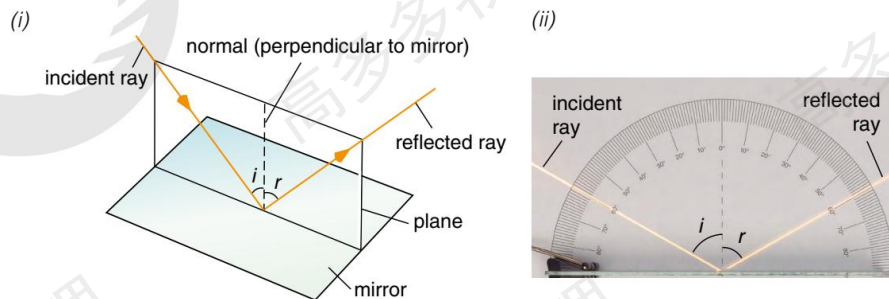


Fig 1.2c The laws of reflection.

入射線、反射線及法線共面。 i 、 r 都由法線量度，並滿足 $i = r$ 。

3.1.2

平面鏡成像的性質：

- 虛像
- 位於鏡子後方
- 像距相等於物距
- 與物體的大小相等
- 橫向倒置



Fig 1.2j The image formed by a mirror is laterally inverted.

原照片展示橫向倒置。虛像位於鏡後，與物體大小相同，且到鏡面的垂直距離相等。

3A02 光的折射

3.2.1

光線以斜角從一個介質進入另一個介質時，

- 如果光的速率減小，它便會偏向法線；
- 如果光的速率增加，它便會偏離法線。

光在真空（或空氣）中傳播得最快，在其他介質中傳播得比較慢。

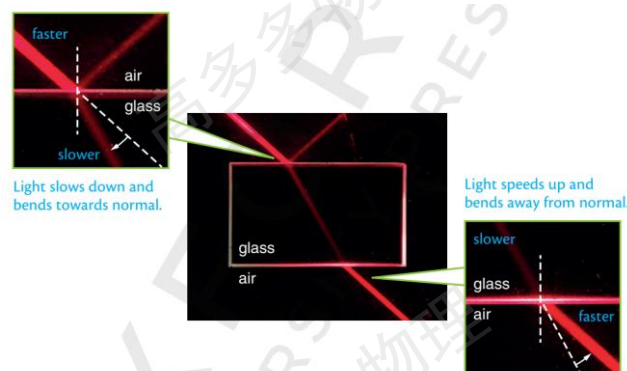


Fig 2.1e Light ray passing through a glass block.

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

3.2.2

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{constant}$$

入射線、折射線及法線在同一平面。i、r 均由法線量度；介質組合及波長不變。

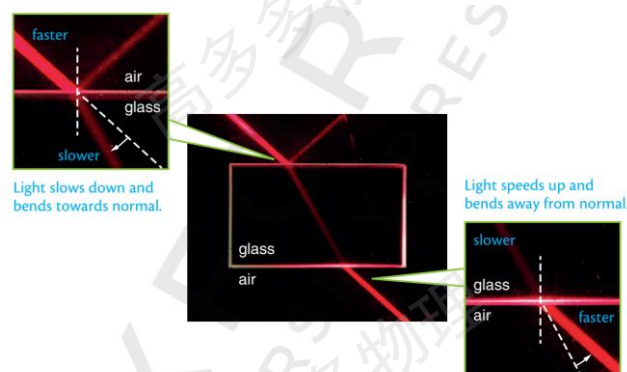


Fig 2.1e Light ray passing through a glass block.

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

3.2.3

$$n_x = \frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_x}$$

n_x : 介質 X 相對真空的折射率（空氣近似 $n = 1$ ）。空氣及 X 中的角度均由法線量度。

3.2.4

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

斯涅爾定律： n_1 、 n_2 為折射率； θ_1 、 θ_2 為與法線的夾角，並非與介面的夾角。

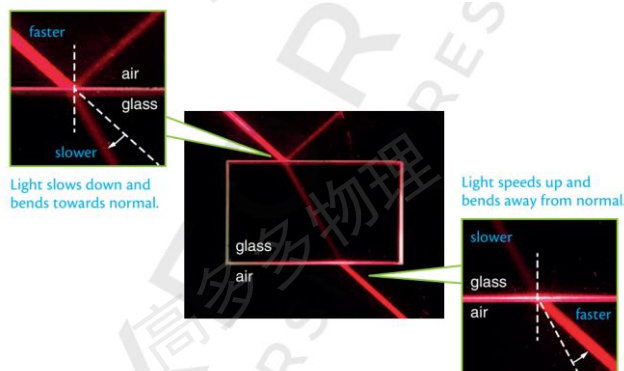


Fig 2.1e Light ray passing through a glass block.

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

3.2.5

$$n = \frac{c}{v}$$

n ：折射率； c ：真空光速，約 $3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ； v ：該頻率的光在介質中的速率。

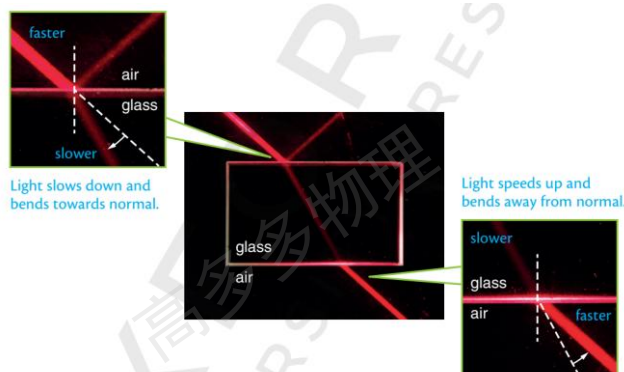


Fig 2.1e Light ray passing through a glass block.

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

3.2.6

不同色光在稜鏡中以不同速率傳播，因此有不同的折射率。

3.2.7

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

C: 由法線量度的臨界角; n: 光密介質的折射率。此形式假設另一介質為空氣 / 真空; 一般情況為 $\sin C = n_2/n_1$, 且 $n_1 > n_2$ 。

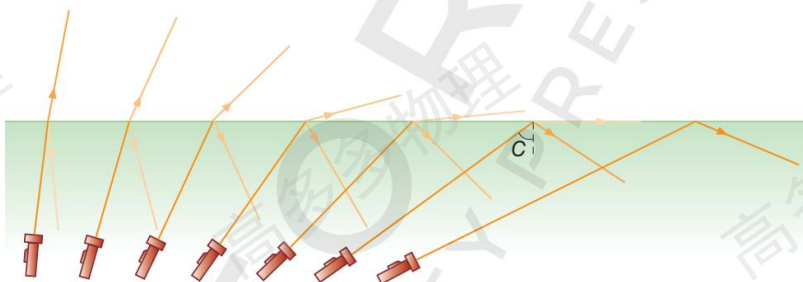


Fig 2.2b Total internal reflection occurs only when the angle of incidence is larger than C.

入射角等於臨界角時，折射線沿介面傳播；只有由高折射率一側入射且入射角大於 C，才發生全內反射。

3.2.8

發生全內反射的條件：

- 1 光從光密介質傳播到光疏介質，並且
- 2 入射角大於臨界角 C。

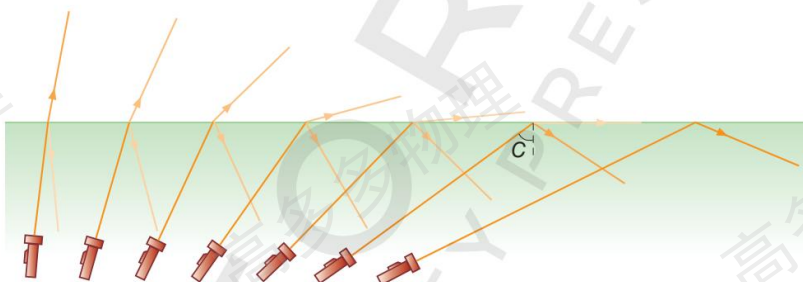


Fig 2.2b Total internal reflection occurs only when the angle of incidence is larger than C.

入射角等於臨界角時，折射線沿介面傳播；只有由高折射率一側入射且入射角大於 C，才發生全內反射。

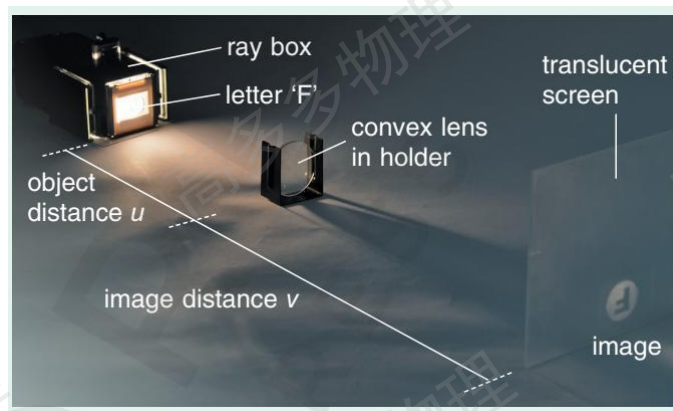
3A03 透鏡

3.3.1

凸透鏡可以形成虛像和實像。

沒有光線通過虛像，這種像不能投射在屏幕上。

光線確實地通過實像，這種像能投射在屏幕上。

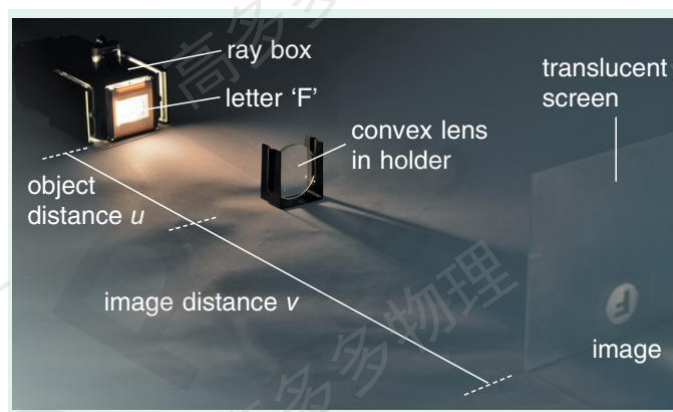


會聚透鏡在半透明屏幕形成倒立實像。標示的 u 、 v 都由透鏡量起。

3.3.2

實物與焦距為 f 的會聚透鏡相距 u ：

- $u > f$ ：在另一側形成倒立實像。
- $u < f$ ：在物體同側形成正立、放大的虛像。
- $u = f$ ：出射光線互相平行，不在有限距離形成像。



會聚透鏡在半透明屏幕形成倒立實像。標示的 u 、 v 都由透鏡量起。

3.3.3

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{|v|}{u}$$

以大小比值表示的線放大率非負。 h_i 、 h_o ：像高、物高（相同單位）； $u > 0$ ：實物距； v ：帶正負號的像距。課本此處 v/u 採用距離大小，正倒立另行說明。

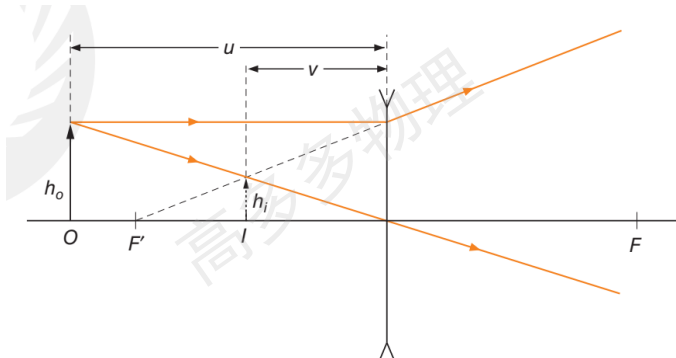


Fig 3.3e Linear magnification of the image formed by a concave lens.

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 $v < 0$ 。

3.3.4

發散透鏡對實物形成虛像。此敘述以實物為前提，不包括入射光本已會聚的虛物情況。

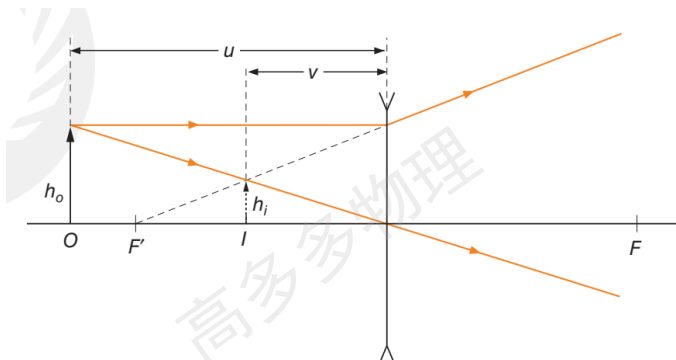


Fig 3.3e Linear magnification of the image formed by a concave lens.

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 $v < 0$ 。

3.3.5

對實物而言，發散透鏡在物體同側形成正立、縮小的虛像。

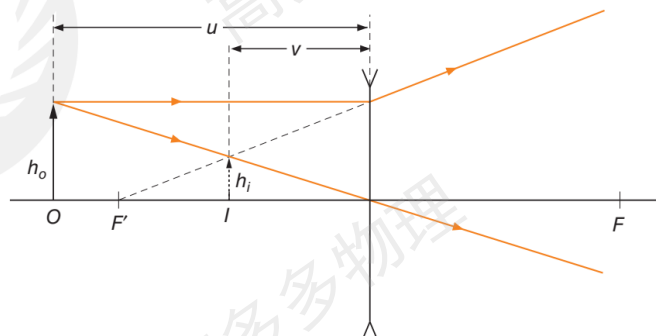


Fig 3.3e Linear magnification of the image formed by a concave lens.

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 $v < 0$ 。

3.3.6

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

薄透鏡、近軸光線。實物 $u > 0$ ；實像 $v > 0$ ；虛像 $v < 0$ 。會聚透鏡 $f > 0$ ；發散透鏡 $f < 0$ 。全部距離使用相同單位。

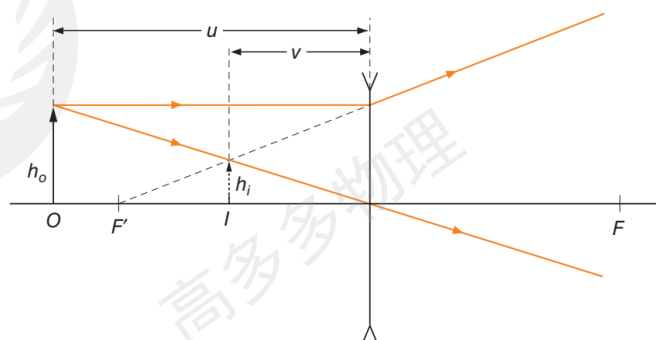


Fig 3.3e Linear magnification of the image formed by a concave lens.

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 $v < 0$ 。

3B04 波的本質

3.4.1

波傳遞能量，但不傳遞物質。

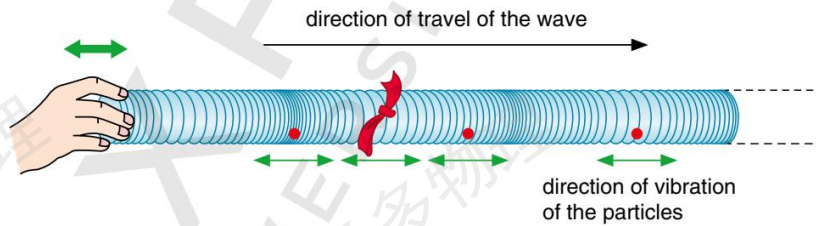


Fig 4.1i On a longitudinal wave, particles vibrate along the direction the wave travels.

粒子振動箭頭與波的傳播方向平行。能量向前傳播，粒子則在平衡位置附近振動。

3.4.2

在橫波上，粒子的振動方向垂直於波的傳播方向。

在縱波上，粒子的振動方向平行於波的傳播方向。

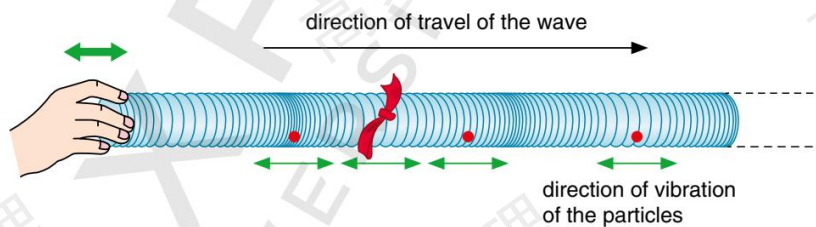


Fig 4.1i On a longitudinal wave, particles vibrate along the direction the wave travels.

粒子振動箭頭與波的傳播方向平行。能量向前傳播，粒子則在平衡位置附近振動。

3.4.3

橫波的振幅是波峯或波谷與平衡位置的距離。

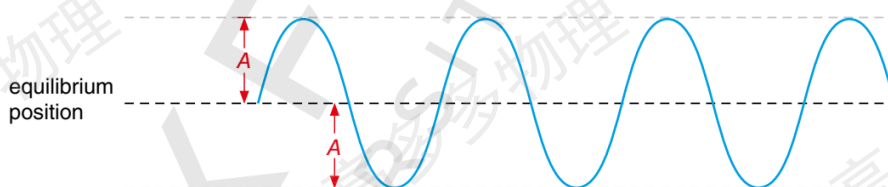


Fig 4.2a Amplitude of a transverse wave.

振幅由平衡線量至波峰或波谷；波峰至波谷的距離是振幅的兩倍。

3.4.4

橫波的波長相等於兩個相鄰波峯（或波谷）之間的距離。

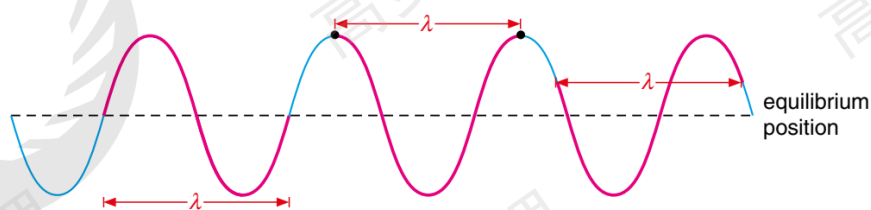


Fig 4.2b Wavelength of a transverse wave.

一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

3.4.5

週期是產生一個完整波所需的時間，也是波行進一個波長的距離所需的時間。

3.4.6

頻率是一秒內產生的完整波數目。

3.4.7

$$f = \frac{1}{T}$$

f: 頻率 (Hz); T: 週期 (s)。

3.4.8

波速率是波在一秒內行進的距離。

3.4.9

$$v = \frac{d}{t} = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

v: 波速 (m s^{-1}); d: 波傳播的距離 (m); t: 時間 (s); λ : 波長 (m); T: 週期 (s); f: Hz。波速並非粒子的振動速率。

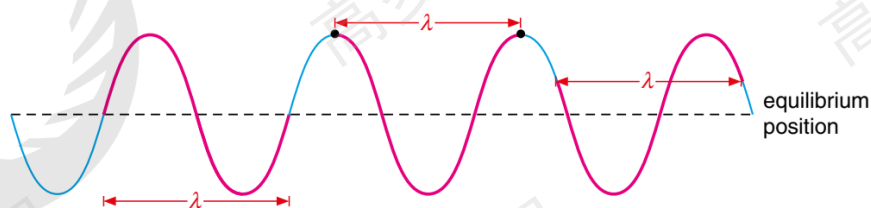


Fig 4.2b Wavelength of a transverse wave.

一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

3.4.10

波沿張緊的彈簧（或繩子）傳播時，會在以下情況傳播得較快：

- 1 彈簧中的張力 T 增加；
- 2 彈簧每單位長度的質量 μ 減少。

3.4.11

在均勻、無衰減介質中的理想正弦行波，各粒子振幅、週期及頻率相同，但相位隨位置改變；粒子振動不等於波的傳播。

3B05 波的現象和駐波

3.5.1

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

波速 v 不變時，頻率 f 增加，波長 λ 減少。 v : m s^{-1} ; f : Hz ; λ : m 。

3.5.2

$$r = i$$

反射：入射角 i 及反射角 r 均由反射面的法線量度。

3.5.3

水波從深水區進入淺水區時，

- 頻率 f 不變，
- 波長 λ 縮短，
- 波速率 v 下降。

3.5.4

折射是指波因速率改變而造成傳播方向改變。

3.5.5

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

折射時頻率不變。角度均由法線量度； v_1 、 v_2 ：波速； λ_1 、 λ_2 ：波長。

3.5.6

波會沿障礙物的邊緣偏折或擴散，進入障礙物的「影子」區域內，這現象稱為衍射。

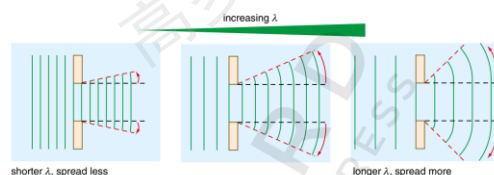


Fig 5.3c Effect of λ on diffraction patterns.

When the gap width decreases, the wave spreads more (Fig 5.3d).

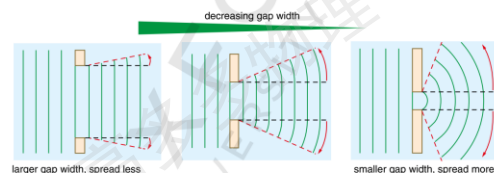


Fig 5.3d Effect of gap width on diffraction patterns.

每次比較一個變量：狹縫不變時增大波長，或波長不變時縮窄狹縫，均令擴散更明顯。

3.5.7

波通過狹縫時，以下情況會使擴散幅度變大：

- 1 波長增加
- 2 狹縫的闊度減小

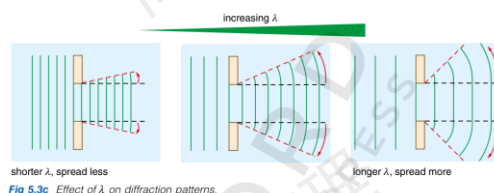


Fig 5.3c Effect of λ on diffraction patterns.

When the gap width decreases, the wave spreads more (Fig 5.3d).

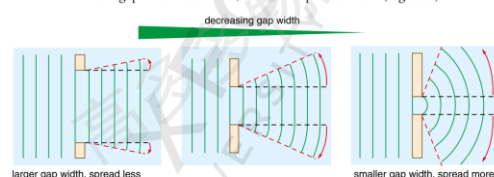


Fig 5.3d Effect of gap width on diffraction patterns.

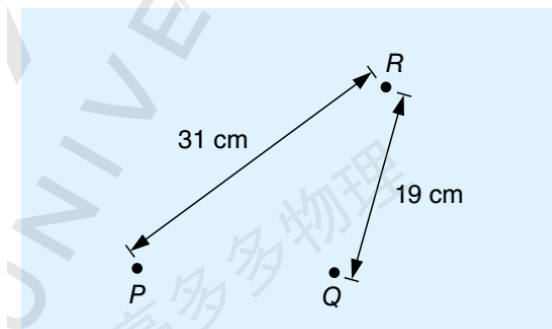
每次比較一個變量：狹縫不變時增大波長，或波長不變時縮窄狹縫，均令擴散更明顯。

3.5.8

兩個或以上的波重疊時，在任何一點的合位移，相等於所有波於該點位移的總和。

3.5.9

同相的波產生相長干涉，合振幅增大。反相的波產生相消干涉；只有該處兩波振幅相等時才完全抵消，粒子保持靜止。

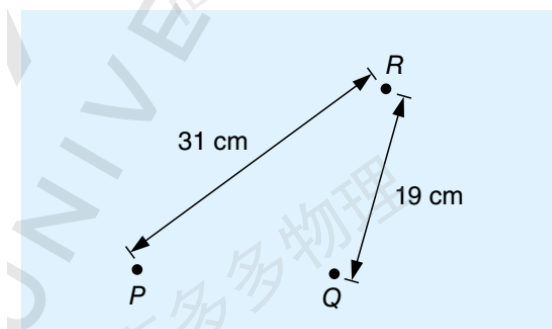


對同相波源 P、Q，R 點程差為 $31 - 19 = 12$ cm；波長 4 cm 時相當於 3 個波長，因此相長干涉。

3.5.10

對於兩個同相的相干源：

- 某位置的程差等於波長的整數倍（即 0 、 λ 、 2λ 等），該處便會發生相長干涉。
- 某位置的程差等於 0.5λ 、 1.5λ 、 2.5λ 等，該處便會發生相消干涉。



對同相波源 P、Q，R 點程差為 $31 - 19 = 12$ cm；波長 4 cm 時相當於 3 個波長，因此相長干涉。

3.5.11

以下情況會令干涉圖形中的節線和腹線變疏：

- 水波的波長增加
- 兩個波源之間的距離減小

3.5.12

所有波都展示反射、折射、衍射和干涉，但只有衍射和干涉才是波獨有的現象。

3.5.13

一般而言，駐波由兩列相同頻率和振幅的波，以相同速率向相反方向傳播時發生干涉而產生。

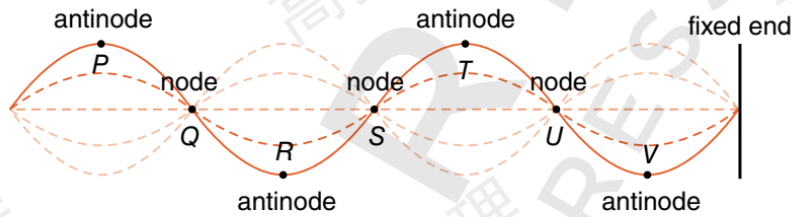


Fig 5.4f Nodes and antinodes on a stationary wave.

波節保持靜止，波腹振幅最大。相鄰波節相距半個波長，波節與相鄰波腹相距四分之一波長。

3B06 光的波動本質

3.6.1

在下列情況中，雙縫干涉圖形的條紋間距 Δy 會增加：

- 1 狹縫間距 a 減小；
- 2 光的波長 λ 增加；
- 3 雙縫與屏幕的距離 D 增加。

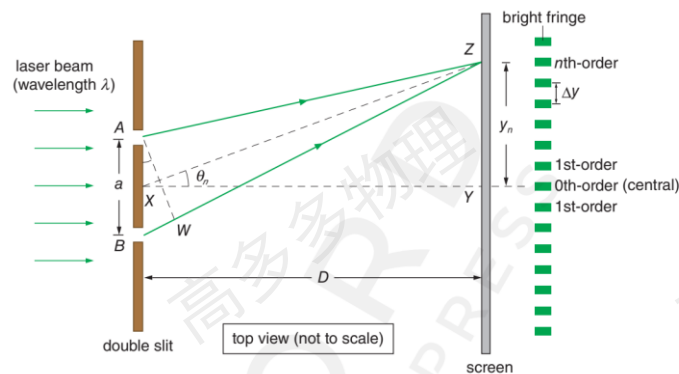


Fig 6.2i Investigating the relationship between Δy , λ , D and a

a 是雙縫間距， D 是屏幕距離， Δy 是條紋中心間距。使用 $\Delta y \approx \lambda D/a$ 需要小角度近似。

3.6.2

$$\Delta y \approx \frac{\lambda D}{a}$$

楊氏雙縫： Δy ：相鄰條紋間距； λ ：波長； D ：雙縫至屏幕距離； a ：雙縫間距。使用相同長度單位； $D \gg a$ 、小角度、相干光源。

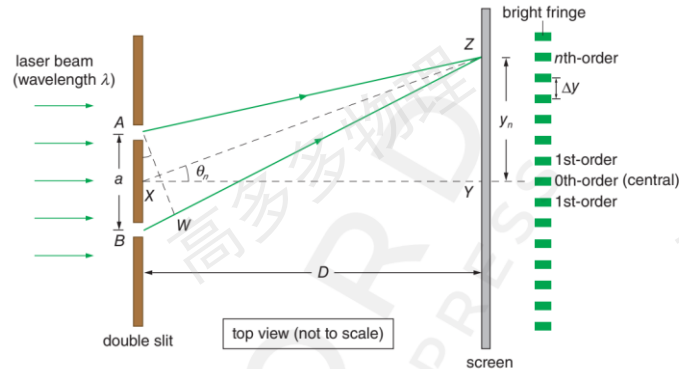


Fig 6.2i Investigating the relationship between Δy , λ , D and a

a 是雙縫間距， D 是屏幕距離， Δy 是條紋中心間距。使用 $\Delta y \approx \lambda D/a$ 需要小角度近似。

3.6.3

對固定光柵級次，柵線間距減小或波長增加，衍射角增大。屏幕距離增加會令屏幕上的條紋位移增大，但不改變衍射角。光柵條紋通常並非等間距。

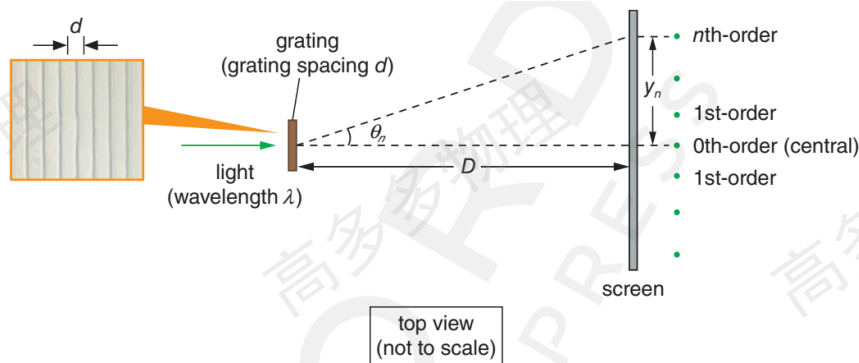


Fig 6.3i Fringes formed when light passes through a grating.

θ 由中央方向量起。 d 是相鄰狹縫間距，並非整塊光柵的寬度；改變 D 會改變屏幕位置，但不改變衍射角。

3.6.4

$$d \sin \theta = n \lambda$$

光垂直入射光柵： d ：相鄰狹縫間距（m）； θ ：與正前方的夾角； n ：整數級次； λ ：波長（m）。

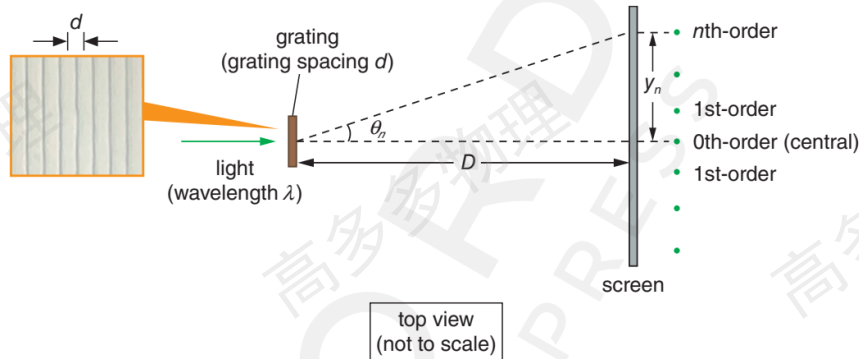


Fig 6.3i Fringes formed when light passes through a grating.

θ 由中央方向量起。 d 是相鄰狹縫間距，並非整塊光柵的寬度；改變 D 會改變屏幕位置，但不改變衍射角。

3.6.5

$$n \leq \frac{d}{\lambda}$$

$$n_{\max} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor$$

n ：非負整數級次； d ：光柵間距； λ ：波長，兩者用相同單位。等號對應 $\theta = 90^\circ$ ，沿光柵平面傳播，不能到達前方屏幕。

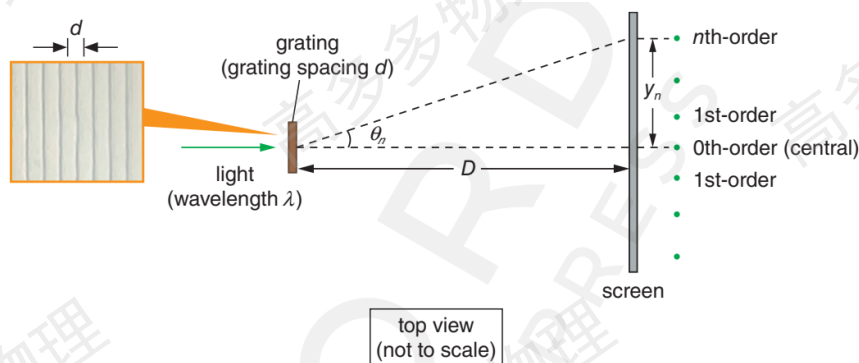


Fig 6.3i Fringes formed when light passes through a grating.

θ 由中央方向量起。 d 是相鄰狹縫間距，並非整塊光柵的寬度；改變 D 會改變屏幕位置，但不改變衍射角。

3B07 聲音

3.7.1

$$v_{\text{solid}} > v_{\text{liquid}} > v_{\text{gas}}$$

常見物質的聲速一般次序，並非對所有固體、液體、氣體都成立。 v ：聲速（m s⁻¹）。

3.7.2

聲波會展示反射、折射、繞射和干涉。

3.7.3

$$20\text{Hz} \lesssim f \lesssim 20000\text{Hz}$$

年輕且聽力正常者的大約可聽頻率範圍；靈敏度及上限因年齡和個人而異。

3.7.4

$$f > 20000\text{Hz}$$

超聲波的頻率高於約 20 kHz，即慣用的人類聽覺上限。

3.7.5

聲波的頻率愈高，樂音的音調愈高。

聲波的振幅愈大，樂音的響度愈大。

不同音品的樂音有不同波形。

必修第四冊

401 靜電學

4.1.1

同性電荷相斥，異性電荷相吸。

4.1.2

孤立系統的淨電荷恆定不變。

4.1.3

中性物體會受帶電物體吸引。

4.1.4

$$F = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

F: 力的大小 (N) ; Q_1 、 Q_2 : 電荷 (C) ; r: 距離 (m) ; $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 。真空 / 空氣中的點電荷; 同號相斥、異號相吸。

4.1.5

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

E: 電場 (N C^{-1}) ; F: 微小正測試電荷所受的力 (N) ; q_0 : 測試電荷 (C) 。負電荷受力方向與 E 相反。

4.1.6

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E: 電場大小 (N C^{-1}) ; Q: 場源電荷 (C) ; r: 距離 (m) ; $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 。電場由正電荷向外，朝負電荷向內。

4.1.7

$$E = \frac{V}{d}$$

大平行板之間遠離邊緣的均勻電場。E：大小（ V m^{-1} ）；V：電勢差大小（V）；d：板距（m）。電場由高電勢指向低電勢。

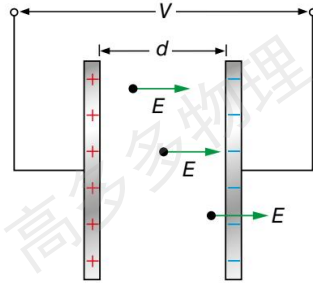


Fig 1.3j *E is the same everywhere between two parallel charged plates.*

遠離邊緣的電場近似均勻，由正板指向負板。d 是兩板的垂直間距。

4.1.8

$$F = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

F：力的大小（N）； Q_1 、 Q_2 ：電荷（C）；r：距離（m）； $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 。真空 / 空氣中的點電荷；同號相斥、異號相吸。

4.1.9

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E：電場大小（ N C^{-1} ）；Q：場源電荷（C）；r：距離（m）； $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ 。電場由正電荷向外，朝負電荷向內。

402 電流、電壓與電阻

4.2.1

電流是電荷的流動率。

4.2.2

$$I_{\text{av}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

I_{av} ：平均電流（A）；Q：通過截面的電荷（C）； Δt ：時間（s）。穩定電流時即為電流值。

4.2.3

電流的方向協定為由電池組的正極經電路流向負極。

4.2.4

- 同一串聯支路各處電流相同。
- 沒有電荷積聚時，流入節點的總電流等於流出節點的總電流。

4.2.5

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{supplied}}}{Q}$$

ε : 電源電動勢 (V) ; E_{supplied} : 電源供給的能量 (J) ; Q : 移動的電荷 (C) 。是每單位電荷的能量，並非力。

4.2.6

$$V = \frac{E_{\text{transferred}}}{Q}$$

V : 電勢差 (V) ; $E_{\text{transferred}}$: 負載轉換的電能 (J) ; Q : 電荷 (C) 。帶正負號的電勢變化用 $\Delta V = \Delta U/q$ 。

4.2.7

$$V = \frac{E_{\text{transferred}}}{Q}$$

V : 電勢差 (V) ; $E_{\text{transferred}}$: 負載轉換的電能 (J) ; Q : 電荷 (C) 。帶正負號的電勢變化用 $\Delta V = \Delta U/q$ 。

4.2.8

- 串聯負載的電勢差總和等於所加端電壓；只有電源內部電壓損失可忽略時，才等於電動勢。
- 接在相同兩節點間的並聯支路，兩端電勢差相同。

4.2.9

串聯電池的電動勢按極性作代數相加。相同電池按相同極性並聯時，總電動勢等於一個電池的電動勢。不同電動勢的理想電壓源不能當作相同電池直接並聯處理。

4.2.10

$$R = \frac{V}{I}$$

R: 電阻 (Ω); V: 元件兩端電壓 (V); I: 通過元件的電流 (A)。這是在工作點的定義;
R 恆定還須符合歐姆定律且物理條件不變。

4.2.11

$$V \propto I$$

歐姆定律: 溫度及其他物理條件保持不變。V: 電壓; I: 電流。

4.2.12

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

均勻導線: R (Ω); 電阻率 ρ ($\Omega \text{ m}$); 長度 l (m); 橫截面積 A (m^2)。溫度固定。

4.2.13

導線的電阻取決於長度、截面積、電阻率 (即物料) 和溫度。

4.2.14

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

串聯電阻流過相同電流。R_{eq}: 等效電阻 (Ω); R_i: 各電阻 (Ω)。

4.2.15

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

兩個電阻並聯, 兩端電壓相同; 全部電阻以 Ω 表示。

4.2.16

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

並聯支路兩端電壓相同。R_{eq}、R_i 用 Ω ; 須相加電阻的倒數。

4.2.17

$$P_{\text{av}} = \frac{E}{\Delta t}$$

P_{av} : 平均功率 (W); E : 轉移的能量 (J); Δt : 時間 (s)。

4.2.18

$$P = VI$$

P : 電功率 (W); V : 電勢差 (V); I : 電流 (A)。使用穩定直流數值, 或同一時刻的瞬時數值。

4.2.19

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

電阻性負載; P : W; V : V; I : A; R : Ω 。用直流數值, 或交流電路中固定電阻的均方根電壓 / 電流。

403 實際電路

4.3.1

$$V_{\text{out}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \varepsilon$$

沒有負載的分壓器。原圖的輸出取自 R_1 兩端。 R_1 、 R_2 : Ω ; ε 、 V_{out} : V。接上負載後須重算等效電阻。

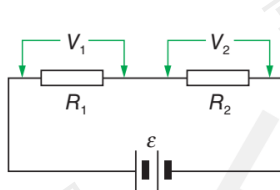


Fig 3.1d Resistors R_1 and R_2 connected in series to a battery.

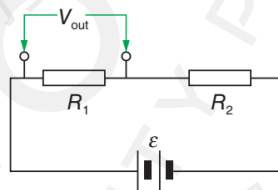


Fig 3.1e The output voltage depends on the resistance ratio.

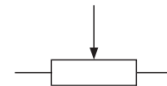


Fig 3.1f Circuit symbol of potential divider.

輸出端接在 R_1 兩端, 因此所示分壓公式的分子是 R_1 。

4.3.2

實際安培計串聯接入電路, 其內電阻可能減少被量度的電流, 因此良好安培計的內電阻很低; 理想安培計的內電阻為零。

4.3.3

伏特計並聯接入電路，會分走少量電流；當電源等效內阻非零時，負載效應可能降低所量得的電壓。良好伏特計的內電阻很高；理想伏特計的內電阻為無限大。

4.3.4

$$\varepsilon = V + Ir$$

電池放電： ε ：電動勢（V）； V ：端電壓（V）； I ：供出的電流（A）； r ：內電阻（ Ω ）。充電時端電壓關係的正負號不同。

404 家居電學

4.4.1

中線的電勢維持在 0 V。

活線的電勢不斷在正負峯值之間交替改變。

4.4.2

市電電路的安全措施：

1 保險絲和斷路器

- 電流過大時會切斷電路
- 防止電路過熱
- 額定值應略大於電器的正常操作電流。
- 安裝在活線上

2 地線

- 電器故障時，提供路徑讓電流流過
- 防止觸電

3 雙重絕緣（塑膠外殼）

- 避免觸電

4.4.3

交流電（或電壓）會週期性地改變方向，直流電則不會改變方向。

4.4.4

$$\bar{P} = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

固定純電阻 R (Ω)，電壓與電流同相。平均功率 $\bar{P}$: W；均方根電壓: V；均方根電流: A。

4.4.5

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$
$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

只適用於沒有直流偏移的正弦電壓 / 電流。峰值是振幅，並非峰對峰值。

405 磁場

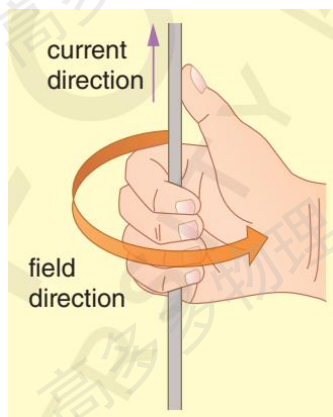
4.5.1

同極相斥，異極相吸。

4.5.2

長直導線四周的磁場圖形：

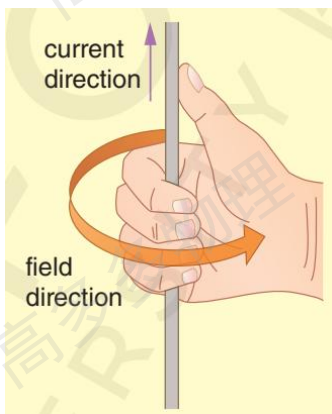
- 1 磁力線呈圓形，以導線為中心。
- 2 電流的方向倒轉，磁場的方向也會倒轉。
- 3 愈接近導線，磁力線愈密（即磁場愈強）。



右手拇指沿傳統電流，其餘四指彎曲方向表示環形磁場；電流反向，磁場方向亦反向。

4.5.3

長直載流導線的右手螺旋定則：右手拇指指向傳統電流方向，其餘四指彎曲的方向就是導線周圍環形磁力線的方向。



右手拇指沿傳統電流，其餘四指彎曲方向表示環形磁場；電流反向，磁場方向亦反向。

4.5.4

在線圈的中心，磁力線是筆直的，並與線圈平面垂直；其餘磁力線呈環狀。

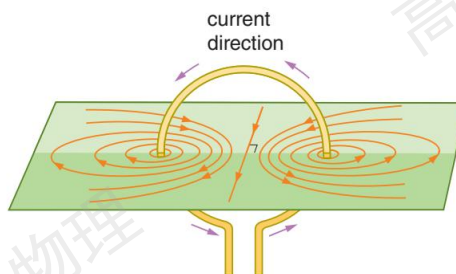
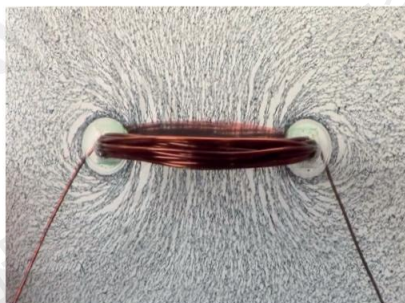


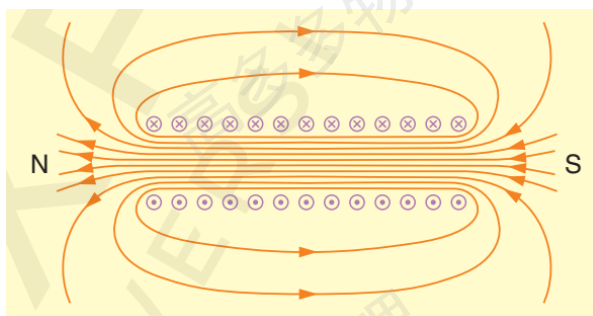
Fig 5.2e Magnetic field pattern around a current-carrying circular coil.

線圈中心的磁場垂直於線圈平面，磁力線繞電流形成閉合曲線。

4.5.5

在長螺線管內，磁力線筆直、互相平行且間距均勻，所以磁場近似均勻。

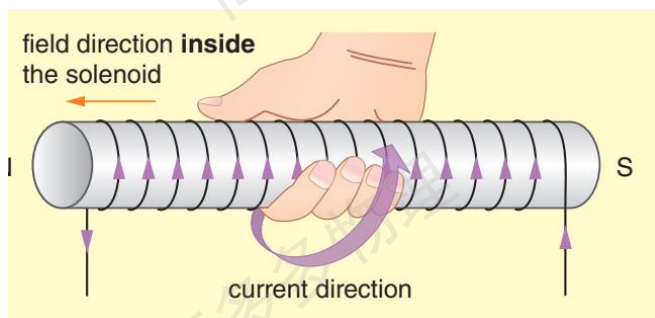
在螺線管外，磁場圖形與磁棒相似：一端為北極，另一端為南極。



長螺線管內，近近平行且均勻排列的磁力線表示近似均勻磁場；管外磁力線由 N 指向 S。

4.5.6

螺線管的右手螺旋定則：右手四指沿線圈中的傳統電流方向彎曲，伸直的拇指便指向螺線管內的磁場方向，並指向螺線管的北極。

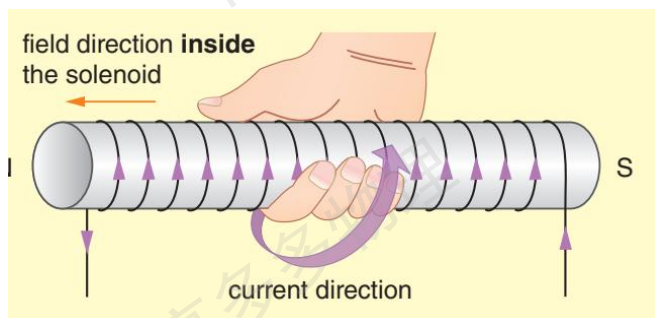


四指沿每匝的傳統電流方向彎曲，拇指指出管內磁場方向及北極端。

4.5.7

增強電磁鐵的方法：

- 1 增加線圈每單位長度的匝數；
- 2 增大通過線圈的電流；
- 3 在線圈內插入軟鐵心。

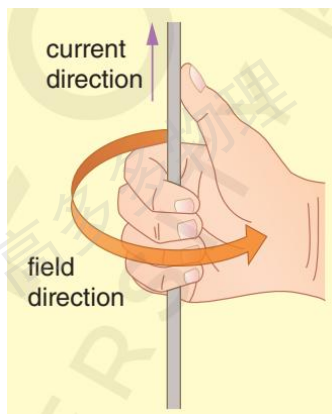


四指沿每匝的傳統電流方向彎曲，拇指指出管內磁場方向及北極端。

4.5.8

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

真空 / 空氣中的長直導線。B: T; I: A; 垂直距離 r: m; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ 。方向用右手螺旋定則。



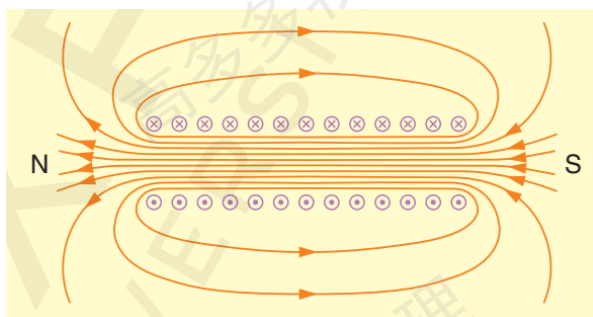
右手拇指沿傳統電流，其餘四指彎曲方向表示環形磁場；電流反向，磁場方向亦反向。

4.5.9

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

$$n = \frac{N}{l}$$

長空心螺線管內遠離兩端。B: T; N: 匝數; l: 長度 (m); n: 每米匝數; I: A; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ 。

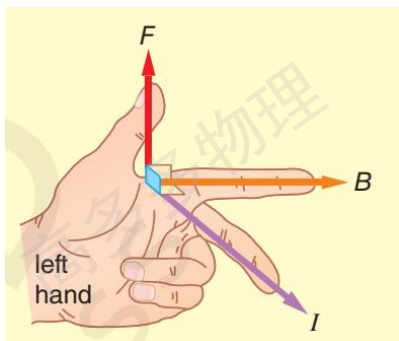


長螺線管內，近平行且均勻排列的磁力線表示近似均勻磁場；管外磁力線由 N 指向 S。

406 磁場產生的力

4.6.1

弗萊明左手定則：拇指、食指、中指互相垂直。食指指向外加磁場 B ，中指指向傳統電流 I ，拇指指向磁力 F 。若以負電荷速度作電流方向判斷，所得受力方向須反轉。



食指 B 、中指 I 、拇指 F 互相垂直。 I 是傳統電流；以負電荷速度判斷時，受力方向須反轉。

4.6.2

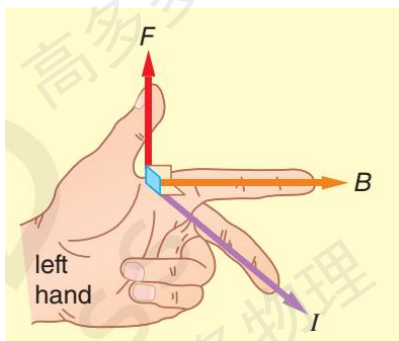
$$1\text{T} = 1\text{NA}^{-1}\text{m}^{-1}$$

特斯拉是磁通密度的 SI 單位；由導線垂直磁場時的 $F = BIl$ 得到。

4.6.3

$$F = BIl\sin\theta$$

F ：磁力大小（N）； B ：磁通密度（T）； I ：傳統電流（A）； l ：磁場內導線長度（m）； θ ：電流方向與 B 的夾角。均勻磁場、直導線。



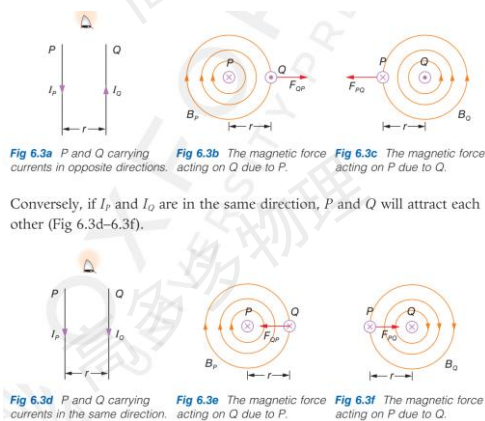
食指 B 、中指 I 、拇指 F 互相垂直。 I 是傳統電流；以負電荷速度判斷時，受力方向須反轉。

4.6.4

簡單直流電動機的載流線圈受到磁力而轉動。分裂環換向器每半圈反轉線圈電流，使轉動作用保持同一旋轉方向。

4.6.5

如果兩條導線載有相反方向的電流，會相互排斥；如果載有相同方向的電流，則會相互吸引（圖 6.3g）。



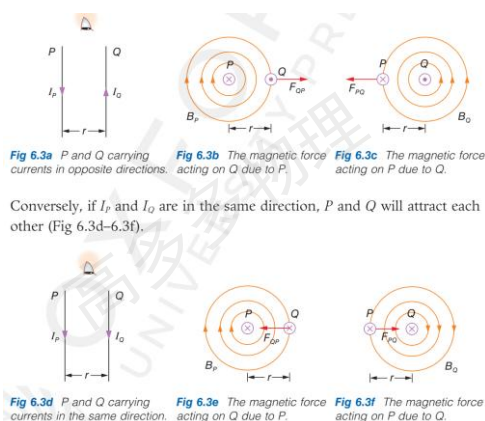
Conversely, if I_P and I_Q are in the same direction, P and Q will attract each other (Fig 6.3d–6.3f).

先求一條導線產生的磁場，再判斷另一條所受的力。上排反向電流相斥，下排同向電流相吸。

4.6.6

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$$

平行長導線：每單位長度的力（ N m^{-1} ）；電流大小 I_P 、 I_Q （A）；間距 r （m）。同向電流相吸，反向相斥。

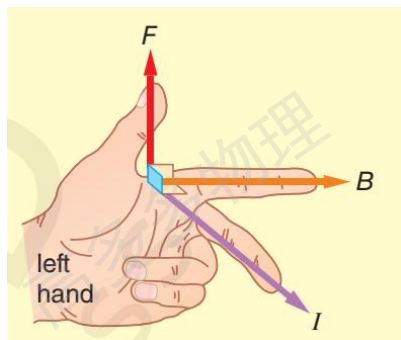


先求一條導線產生的磁場，再判斷另一條所受的力。上排反向電流相斥，下排同向電流相吸。

4.6.7

$$F = |Q|vB\sin\theta$$

F: 磁力大小 (N) ; Q: 電荷 (C) ; v: 速率 (m s^{-1}) ; B: T; θ : 速度與磁場夾角。負電荷受力反向; 磁力不做功。



食指 B、中指 I、拇指 F 互相垂直。I 是傳統電流; 以負電荷速度判斷時, 受力方向須反轉。

407 電磁感應

4.7.1

磁通鏈改變時會產生感生電動勢, 其大小取決於磁通鏈的變化率。更快移動、更強磁場或更多匝數, 在增加此變化率時會增大電動勢。產生感生電流還需要閉合導電路徑。

4.7.2

磁通鏈改變時會產生感生電動勢, 其大小取決於磁通鏈的變化率。更快移動、更強磁場或更多匝數, 在增加此變化率時會增大電動勢。產生感生電流還需要閉合導電路徑。

4.7.3

感生電流 (或電動勢) 總是與產生它的變化抗衡, 或傾向與這個變化抗衡。

4.7.4

在簡單發電機中, 當線圈轉動, 它的兩側會切割磁力線, 從而感生出電動勢並驅動電流。線圈每轉動半圈, 通過它的電流就會倒轉方向。

- 在直流發電機中, 線圈每轉動半圈, 換向器都會改變線圈與外電路的連接, 所以外電路的電流是直流電。
- 在交流發電機中, 電流經滙電環流到外電路, 所以外電路的電流是交流電。

4.7.5

穿過整塊導體內部路徑的磁通量改變時, 會感生環流狀的渦電流。渦電流的磁效應抗衡引起它的變化, 並可產生發熱或磁制動作用。

4.7.6

$$\Phi = BA \cos \theta$$

均勻磁場穿過平面： Φ (Wb)； B (T)； A (m^2)； θ ： B 與平面法線的夾角，並非與平面的夾角。

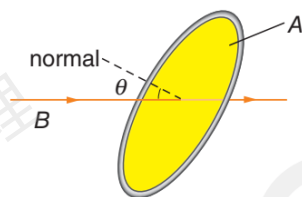


Fig 7.3c B making an angle θ with the normal of the coil.

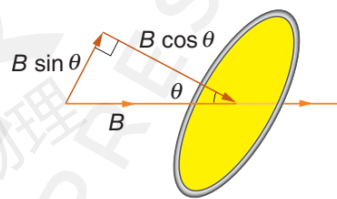


Fig 7.3d Components of B parallel and perpendicular to the normal of the coil.

θ 是 B 與面積法線之間的角。只有 $B \cos \theta$ 垂直穿過面積；磁場平行表面時磁通量為零。

4.7.7

$$\Psi = N\Phi$$

Ψ ：磁通鏈 (Wb turn)； N ：匝數； Φ ：每匝磁通量 (Wb)。假設每匝所鏈結的磁通相同。

magnetic flux linkage = $N\Phi$

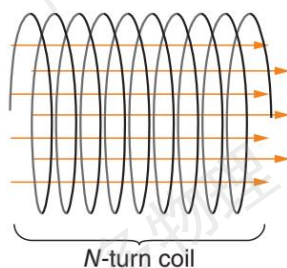


Fig 7.3e Magnetic flux linkage through an N -turn coil.

N 匝每匝鏈結磁通量 Φ ，總磁通鏈為 $N\Phi$ 。感生電動勢取決於此總量的變化率。

4.7.8

$$1\text{T} = 1\text{Wb m}^{-2}$$

均勻磁場的磁通密度等於每單位垂直面積的磁通量。

4.7.9

法拉第定律：感生電動勢的大小等於磁通鏈的變化率。對單匝線圈，磁通鏈就是該匝磁通量。方向 / 正負號由楞次定律決定。

4.7.10

$$\varepsilon_{av} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} (N = 1)$$

$$\varepsilon_{av} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

ε : 平均感生電動勢 (V) ; Φ : 每匝磁通量 (Wb) ; N : 固定匝數; Δt : s。負號表示楞次定律。瞬時電動勢使用瞬時變化率。

magnetic flux linkage = $N\Phi$

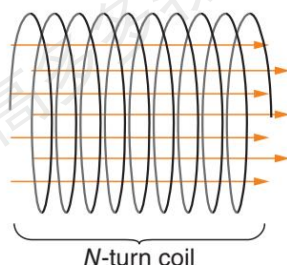


Fig 7.3e Magnetic flux linkage through an N -turn coil.

N 匝每匝鏈結磁通量 Φ ，總磁通鏈為 $N\Phi$ 。感生電動勢取決於此總量的變化率。

408 變壓器及輸電

4.8.1

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

理想變壓器：原 / 副線圈電壓 V_p 、 V_s (V)，匝數 N_p 、 N_s 。須有交變磁通；使用對應的均方根或瞬時數值。

	Step-up transformer	Step-down transformer
Voltage	$V_p < V_s$	$V_p > V_s$
Number of turns	$N_p < N_s$	$N_p > N_s$
Symbol		

Table 8.1a Step-up transformer and step-down transformer.

升壓：副線圈匝數較多，電壓較高。降壓：副線圈匝數較少，電壓較低；理想變壓器仍遵守功率守恒。

4.8.2

$$V_p I_p = V_s I_s$$

無功率損耗且負載為純電阻的理想變壓器；p：原線圈；s：副線圈；電壓用 V，電流用 A。

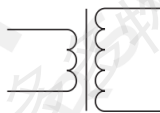
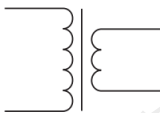
	Step-up transformer	Step-down transformer
Voltage	$V_p < V_s$	$V_p > V_s$
Number of turns	$N_p < N_s$	$N_p > N_s$
Symbol		

Table 8.1a Step-up transformer and step-down transformer.

升壓：副線圈匝數較多，電壓較高。降壓：副線圈匝數較少，電壓較低；理想變壓器仍遵守功率守恆。

4.8.3

$$\eta V_p I_p = V_s I_s$$

效率 η = 輸出 / 輸入功率，以 0 至 1 的小數表示。百分數須先除以 100。純電阻負載；使用交流均方根值。

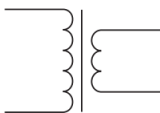
	Step-up transformer	Step-down transformer
Voltage	$V_p < V_s$	$V_p > V_s$
Number of turns	$N_p < N_s$	$N_p > N_s$
Symbol		

Table 8.1a Step-up transformer and step-down transformer.

升壓：副線圈匝數較多，電壓較高。降壓：副線圈匝數較少，電壓較低；理想變壓器仍遵守功率守恆。

4.8.4

以高電壓輸電，可降低電纜的功率損耗。

必修第五冊

501 輻射與放射現象

5.1.1

X 射線是波長短的電磁波，可以由高速電子撞擊重金屬產生。這種輻射具有致電離特性，非常危險。它的能量很高，穿透能力也高，可用於揭示物體的內部結構。

5.1.2

核輻射是由不穩定原子核自發地放出的高能量輻射。三種常見的核輻射分別是 α 輻射、 β 輻射和 γ 輻射。

5.1.3

核輻射的致電離能力：

$$\alpha > \beta > \gamma$$

5.1.4

典型空氣射程： α 粒子數厘米、 β 粒子數米。 γ 射線逐漸衰減，可傳播超過 100 m；與帶電粒子不同，沒有明確的有限截止射程。數值取決於輻射能量與介質。

5.1.5

$$C_{\text{net}} = C_{\text{measured}} - C_{\text{background}}$$

修正計數率等於量得計數率減本底計數率，單位須一致。計數率並非直接等於活度，還受探測效率及幾何位置影響。

5.1.6

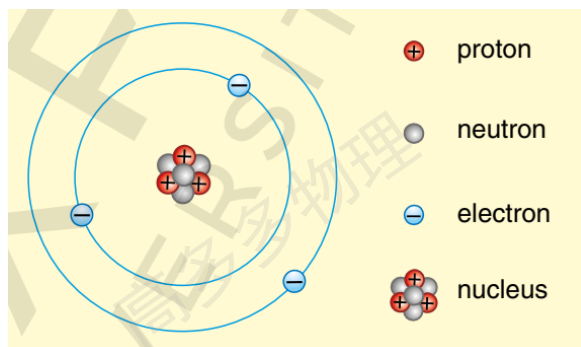
核輻射的穿透能力：

$$\gamma > \beta > \alpha$$

502 放射衰變

5.2.1

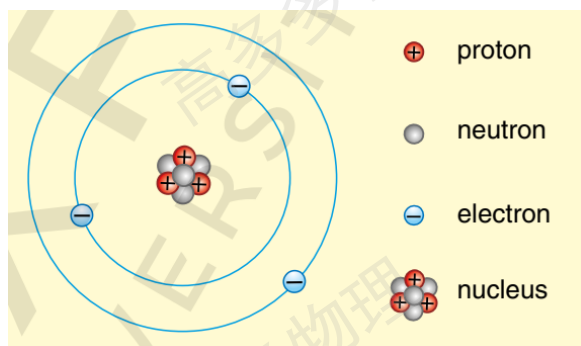
原子由細小的原子核和核外電子組成；原子核內有質子和中子，而原子的大部分空間都是空的。



質子和中子組成原子核，電子位於核外區域。此圖是示意圖，並非按比例繪製。

5.2.2

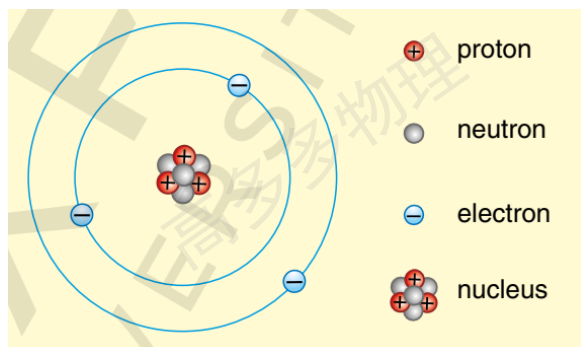
原子序數 (Z) 是原子核所含的質子數目，質量數 (A) 是原子核所含的質子和中子數目的總和。



質子和中子組成原子核，電子位於核外區域。此圖是示意圖，並非按比例繪製。

5.2.3

同位素是不同的原子，它們有相同的質子數目，但不同的中子數目。



質子和中子組成原子核，電子位於核外區域。此圖是示意圖，並非按比例繪製。

5.2.4

$$A = kN$$

A: 活度 (Bq = s⁻¹) ; k: 衰變常數 (s⁻¹) ; N: 未衰變原子核數。活度為正; N 的變化率為負。

5.2.5

放射性物質的半衰期是指放射性原子核數目減少一半所需的時間, 也相等於放射性樣本的放射強度減半所需的時間。

5.2.6

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$A = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n = \frac{t}{t_{1/2}}$$

n: 經過的半衰期數目, 不必為整數; N: 未衰變原子核數; A: 活度; 下標 0: 初值。單一核素, 沒有補充。

5.2.7

$$N = N_0 e^{-kt}$$

$$A = A_0 e^{-kt}$$

k: 衰變常數 (s⁻¹) ; t: 經過的時間 (s) ; N: 未衰變原子核數; A: 活度 (Bq) ; 下標 0: 初值。單一核素, 沒有補充。

5.2.8

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

t_{1/2}: 半衰期 (s) ; k: 衰變常數 (s⁻¹) ; ln: 自然對數。時間單位須配合。

503 核能

5.3.1

核裂變是一種核反應, 過程中原子核分裂成較輕的原子核。

5.3.2

要維持連鎖反應，每次核裂變時放出的中子，平均至少一個須引發其他原子核發生裂變。維持連鎖反應所需可裂變材料的最小質量稱為臨界質量。

5.3.3

核聚變時，兩個原子核結合成一個較重的原子核。引發核聚變所需的溫度非常高。

5.3.4

$$E_{\text{released}} = \Delta mc^2$$

Δm = 反應前質量 - 反應後質量 (kg)，放能反應時為正；E: J； $c \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ 。

5.3.5

$$1\text{eV} \approx 1.60 \times 10^{-19}\text{J}$$

一電子伏特是電子經 1 V 電勢差加速所獲得的動能。電子伏特是能量單位，並非電壓單位。此處採用課本的近似換算值。

5.3.6

$$1\text{u} = \frac{m(^{12}\text{C})}{12} \approx 1.661 \times 10^{-27}\text{kg}$$

定義採用靜止、基態、自由的中性碳-12 原子；u 是統一原子質量單位。

5.3.7

$$1\text{u} \approx 1.661 \times 10^{-27}\text{kg}$$

$$(1\text{u})c^2 \approx 931\text{MeV}$$

若用 $E = mc^2$ 求焦耳能量，須先把核質量由 u 換成 kg。1 u 的質量對應約 931 MeV 的靜能，即 $1\text{u} \approx 931 \text{ MeV}/c^2$ 。此處為課本近似值。

選修第一冊

E101 天文學簡論

E1.1.1

$$1\text{AU} \approx 1.50 \times 10^{11}\text{m}$$

一天文單位約為地球與太陽的平均距離。此處採用課本的近似換算值。

E1.1.2

一光年 (ly) 是指光在真空行進一年的距離。

E1.1.3

$$1\text{ly} \approx 9.46 \times 10^{15}\text{m}$$

一光年是真空中的光一年傳播的距離；是距離單位，並非時間單位。

E1.1.4

$$1\text{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\text{m} \approx 3.26\text{ly}$$

$$1\text{pc} \approx 206265\text{AU}$$

秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。

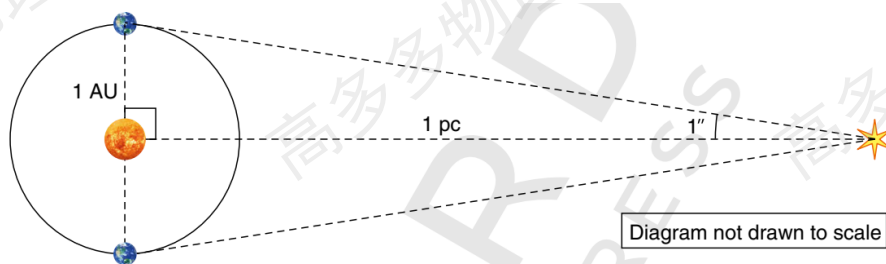


Fig 3.1i Definition of one parsec.

1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.1.5

逆行是指從地球上觀察，行星相對於背景恆星所作的向西運動。

E102 天體在重力下的運動

E1.2.1

克卜勒第一定律：行星沿橢圓軌道運動，太陽位於其中一個焦點，並非橢圓中心或兩個焦點。

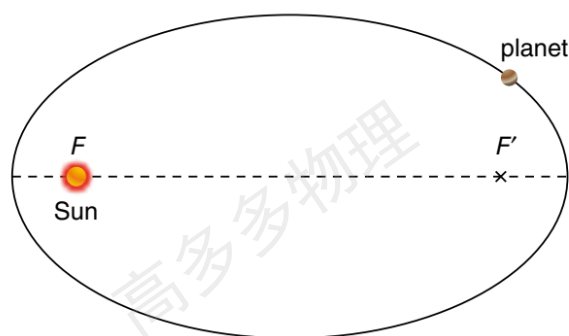


Fig 2.1a Kepler's first law.

太陽位於焦點 F，另一焦點沒有天體；軌道並非以太陽為幾何中心。

E1.2.2

連接太陽和行星的直線，在相等時間內會掃過相等的面積。

E1.2.3

$$T^2 \propto a^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constant}$$

克卜勒第三定律，適用於繞同一主要中心質量的天體。T：週期；a：半長軸，並非瞬時距離。

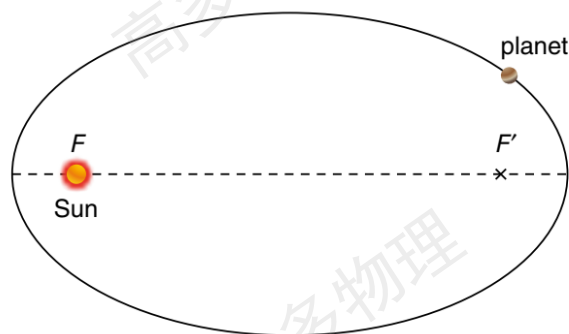


Fig 2.1a Kepler's first law.

太陽位於焦點 F，另一焦點沒有天體；軌道並非以太陽為幾何中心。

E1.2.4

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

繞行質量遠小於中心質量 M (kg) ; T : s ; a : 半長軸 (m) ; $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ 。

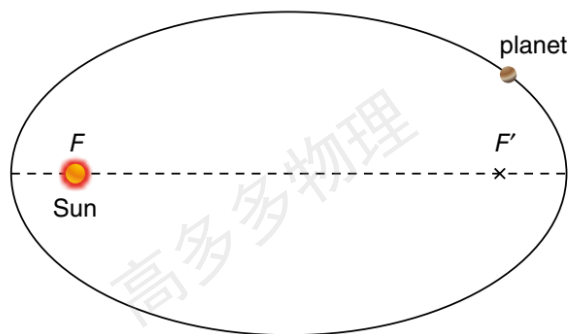


Fig 2.1a Kepler's first law.

太陽位於焦點 F ，另一焦點沒有天體；軌道並非以太陽為幾何中心。

E1.2.5

如果物體和支撐它的物體因引力而以相同加速度墜落，物體便會處於表觀無重狀態。

E1.2.6

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

U : 重力勢能 (J)，無限遠處取零； M 、 m : kg； r : 中心距離 (m)。適用於質點或互不重疊的球對稱物體。單憑 U 為負不能判定束縛軌道；總能量須為負。

E1.2.7

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

只有重力做功； K : 動能 (J)； U : 重力勢能 (J)，兩狀態使用相同零勢能位置。

E1.2.8

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

逃逸速率 v_e (m s^{-1})； M : 中心天體質量 (kg)； R : 由中心量度的起始半徑 (m)。忽略阻力及後續推力；到無限遠時速率趨近零。

E103 恆星和宇宙

E1.3.1

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

$$1' = 60''$$

角度單位：度、角分、角秒。這些是角度，並非時間單位。

E1.3.2

$$1\text{ pc} \approx 206265\text{ AU}$$

小角度視差幾何：一弧度約等於 206 265 角秒。

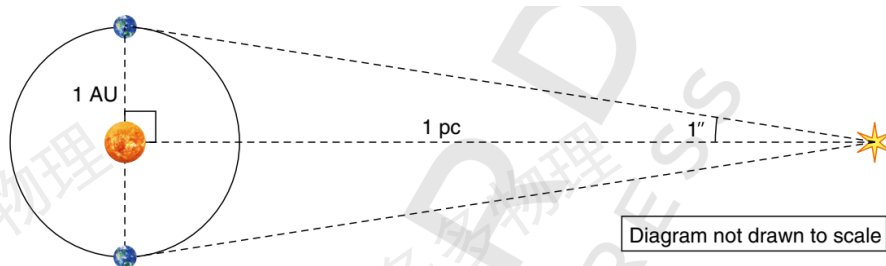


Fig 3.1i Definition of one parsec.

1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.3.3

$$\frac{d}{\text{pc}} = \frac{1}{p/\text{arcsec}}$$

d：以秒差距表示的距離；p：以角秒表示的周年視差，是相隔半年總角位移的一半。此數值關係須使用指定單位。

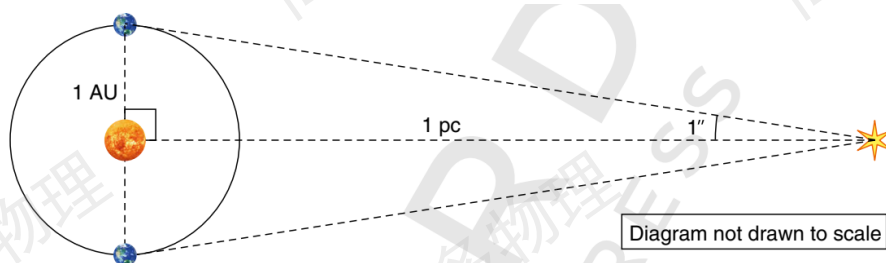


Fig 3.1i Definition of one parsec.

1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.3.4

$$1\text{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\text{m} \approx 3.26\text{ly}$$

$$1\text{pc} \approx 206265\text{AU}$$

秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。

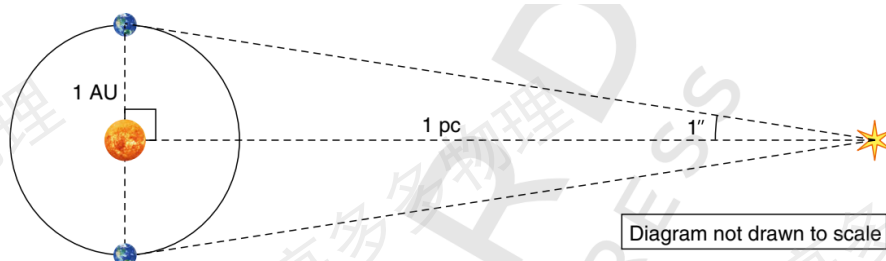


Fig 3.1i Definition of one parsec.

1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.3.5

$$L = \frac{E_{\text{emitted}}}{\Delta t}$$

光度 L (W)：向所有方向輻射的總能量 (J) 除以時間 (s)。

E1.3.6

$$b = \frac{L}{4\pi d^2}$$

視亮度 b (W m^{-2})；光度 L (W)；距離 d (m)。假設各向同性發射且吸收可忽略。

E1.3.7

視星等 m 量度地球上觀察者所觀察到的天體亮度。

E1.3.8

恆星的視星等 m 取決於恆星的光度，以及它與地球的距離。

E1.3.9

恆星的絕對星等 M 的定義為該恆星在距離地球 10 pc 處所呈現的視星等。

E1.3.10

絕對星等 M 只取決於恆星的光度，與它跟地球的距離無關。

E1.3.11

$$T \uparrow \Rightarrow \lambda_{\max} \downarrow$$

黑體光譜：絕對溫度 T 增加，峰值輻射波長 $\lambda_{\max}$ 向短波長移動。

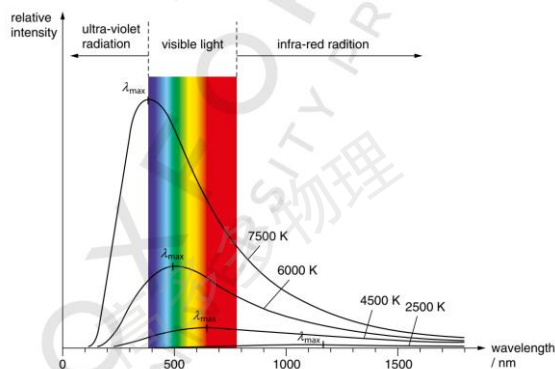


Fig 3.3d Blackbody radiation curves at different surface temperatures. A visible spectrum is added to indicate the wavelengths of visible light.

黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

E1.3.12

較冷的恆星看起來偏紅，而較熱的恆星看起來偏藍。

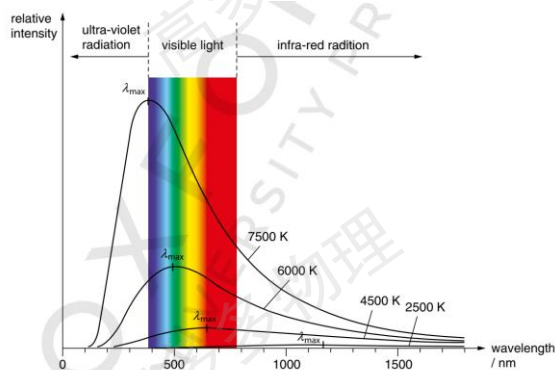


Fig 3.3d Blackbody radiation curves at different surface temperatures. A visible spectrum is added to indicate the wavelengths of visible light.

黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

E1.3.13

$$J = \sigma T^4$$

J: 每單位表面積的總輻射功率 (W m^{-2}) ; T: 絕對溫度 (K) ; $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ 。黑體發射功率，並非與環境的淨交換功率。

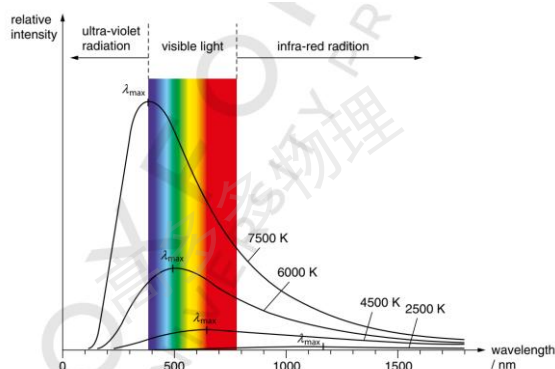


Fig 3.3d Blackbody radiation curves at different surface temperatures. A visible spectrum is added to indicate the wavelengths of visible light.

黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

E1.3.14

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

球形黑體: L: 光度 (W) ; R: 恆星半徑 (m) ; T: 表面溫度 (K) ; $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ 。

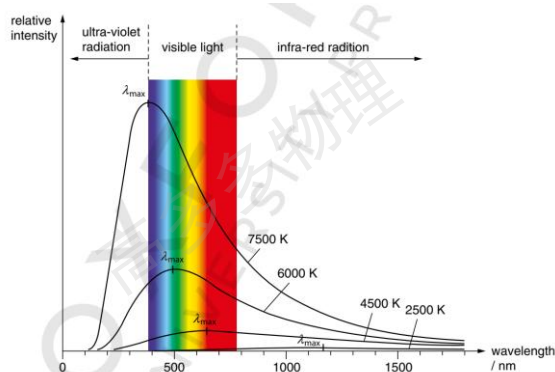


Fig 3.3d Blackbody radiation curves at different surface temperatures. A visible spectrum is added to indicate the wavelengths of visible light.

黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

E1.3.15

$$\frac{L}{L_{\odot}} = \left(\frac{R}{R_{\odot}} \right)^2 \left(\frac{T}{T_{\odot}} \right)^4$$

比較球形黑體恆星與太陽 ($\odot$)。L: 光度; R: 半徑; T: 開爾文溫度。對應物理量使用相同單位。

E1.3.16

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c}$$

非相對論徑向多普勒頻移：徑向速率遠小於 c 。 λ_0 ：靜止波長； λ ：觀測波長； $v_r > 0$ ：遠離（紅移）； $v_r < 0$ ：接近。

E1.3.17

與地球的距離 d 愈大的星系，遠離速度 v 愈高，即 $d \uparrow \Rightarrow v \uparrow$ 。

選修第三冊

E301 家居用電

E3.1.1

$$\eta\% = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{input}}} \times 100\%$$

百分效率；有用輸出能量與總輸入能量使用相同單位。若以小數表示效率則不乘 100%。

E3.1.2

- 電熱板：電流通過電阻線圈時產生熱。
- 電磁爐：交流電產生變化磁場，在金屬鍋內感生渦電流；渦電流的熱效應使鍋發熱。
- 微波爐：振盪電場使食物中的極性水分子快速轉動；分子碰撞令總動能增加，使食物升溫。

E3.1.3

抽熱機是一種令熱逆自然方向轉移的裝置。

Ts may tell Ss that the energy conversions of an air conditioner are as shown in the figure below. However, to solve the questions in this book, we usually need to take the air conditioner's electrical power input and work done to be equal. Ss may get confused that why the two quantities are equal even there is energy loss. Ts may tell Ss that this is just an assumption for calculation.

In other words, the amount of heat released to the outside is greater than the heat removed from the room, i.e. $Q_H > Q_C$.

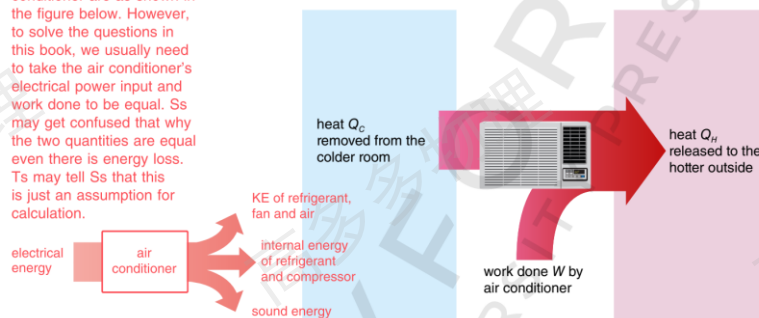


Fig 1.3e $Q_H = Q_C + W$.

送往外界的热量等於從冷空間吸走的热量，加上輸入電功： $Q_H = Q_C + W$ 。左側保留原書教師旁註。

E3.1.4

$$Q_H = Q_C + W$$

雪櫃 / 熱泵每週期： Q_H ：送往高溫熱庫的熱量； Q_C ：從低溫熱庫吸走的熱量； W ：輸入功。全部是正的能量大小（J）。

✎ Ts may tell Ss that the energy conversions of an air conditioner are as shown in the figure below. However, to solve the questions in this book, we usually need to take the air conditioner's electrical power input and work done to be equal. Ss may get confused that why the two quantities are equal even there is energy loss. Ts may tell Ss that this is just an assumption for calculation.

electrical energy → air conditioner → KE of refrigerant, fan and air
internal energy of refrigerant and compressor
sound energy

In other words, the amount of heat released to the outside is greater than the heat removed from the room, i.e. $Q_H > Q_C$.

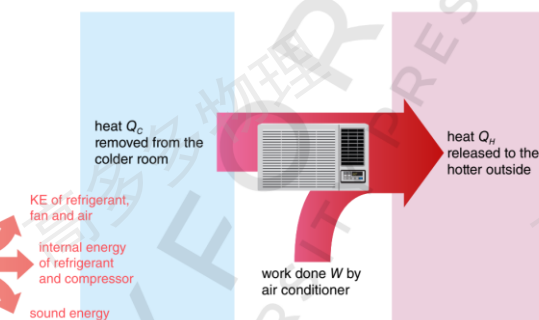


Fig 1.3e $Q_H = Q_C + W$

送往外界的熱量等於從冷空間吸走的熱量，加上輸入電功： $Q_H = Q_C + W$ 。左側保留原書教師旁註。

E3.1.5

$$P_{\text{cool}} = \frac{Q_C}{t}$$

製冷能力 P_{cool} （W）； Q_C ：從低溫熱庫吸走的熱量（J）； t ：s。並非輸入電功率。

✎ Ts may tell Ss that the energy conversions of an air conditioner are as shown in the figure below. However, to solve the questions in this book, we usually need to take the air conditioner's electrical power input and work done to be equal. Ss may get confused that why the two quantities are equal even there is energy loss. Ts may tell Ss that this is just an assumption for calculation.

electrical energy → air conditioner → KE of refrigerant, fan and air
internal energy of refrigerant and compressor
sound energy

In other words, the amount of heat released to the outside is greater than the heat removed from the room, i.e. $Q_H > Q_C$.

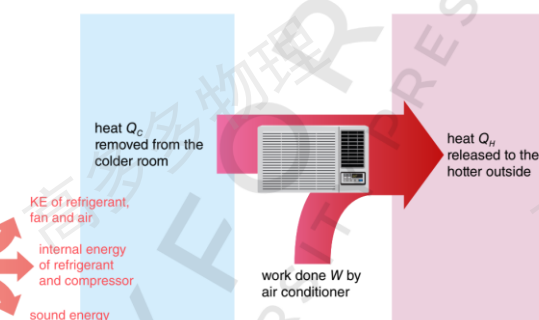


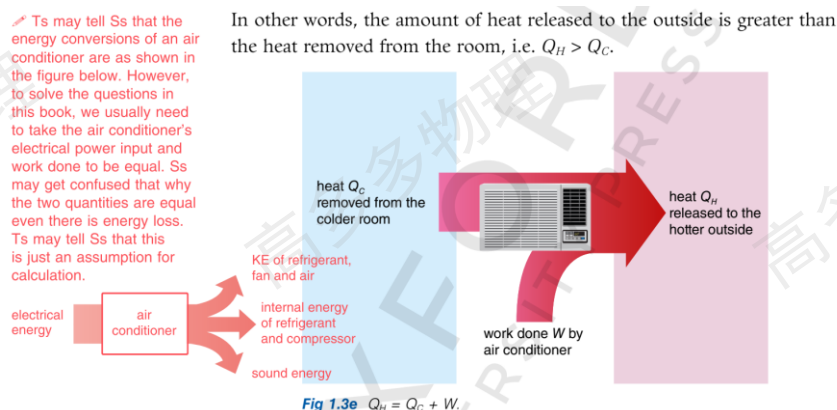
Fig 1.3e $Q_H = Q_C + W$

送往外界的熱量等於從冷空間吸走的熱量，加上輸入電功： $Q_H = Q_C + W$ 。左側保留原書教師旁註。

E3.1.6

$$\text{COP}_{\text{cool}} = \frac{P_{\text{cool}}}{P_{\text{in}}} = \frac{Q_c}{W}$$

製冷性能係數沒有單位，可以大於 1。Q_c：吸走的熱量；W：輸入功，均以 J 表示且對應同一時間間隔。



送往外界的熱量等於從冷空間吸走的熱量，加上輸入電功：Q_H = Q_C + W。左側保留原書教師旁註。

E302 照明

E3.2.1

光源的光通量是根據人眼對不同波長的敏感度校正的輸出功率。

E3.2.2

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

E：照明度（lx）；Φ：表面接收的光通量（lm）；A：受照面積（m²）。均勻照明，或求 A 上的平均照明度。

E3.2.3

光通量量度光源發出的功率，而照明度則量度一個表面每單位面積接收的功率，兩者都根據人眼對不同波長的敏感度而作出了校正。

E3.2.4

$$E = E_{\perp} \cos \theta = \frac{\Phi \cos \theta}{4\pi r^2}$$

各向同性點光源：Φ：發出的總光通量（lm）；r：光源至表面距離（m）；θ：入射光與表面法線夾角；E：lx。

E3.2.5

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P_{in}}$$

光視效能 η_v (lm W^{-1}) ; Φ : 有用光通量 (lm) ; P_{in} : 輸入電功率 (W)。並非無單位的能量效率。

E3.2.6

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

E : 照明度 (lx) ; Φ : 表面接收的光通量 (lm) ; A : 受照面積 (m^2)。均勻照明, 或求 A 上的平均照明度。

E3.2.7

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P_{in}}$$

光視效能 η_v (lm W^{-1}) ; Φ : 有用光通量 (lm) ; P_{in} : 輸入電功率 (W)。並非無單位的能量效率。

E303 能源效益

E3.3.1

$$\frac{Q}{t} = \frac{\kappa A (T_H - T_C)}{d}$$

均勻平板的穩定導熱。 κ : 熱導率 ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$) ; A : m^2 ; d : 厚度 (m) ; 溫差: K 或 $^{\circ}\text{C}$; Q/t : W 。

E3.3.2

$$U = \frac{\kappa}{d}$$

單層均勻材料且忽略表面熱阻。 U : 熱傳送值 ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$) ; κ : $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$; d : 厚度 (m)。

E3.3.3

$$\text{OTTV} = \frac{Q_C/t + Q_S/t}{A_T}$$

總熱傳送值 (W m^{-2}) ; Q_C/t : 導熱得熱率 (W) ; Q_S/t : 太陽輻射得熱率 (W) ; A_T : 所考慮的建築物外殼總面積 (m^2)。

E3.3.4

制動時，再生制動系統把汽車的動能轉換為電能，然後電池組把電能轉換為化學能儲存起來。

E304 能源與能源消耗

E3.4.1

把組成原子核的核子完全分離，所需的能量稱為結合能。

E3.4.2

$$\frac{E_b}{\text{MeV}} \approx 931 \frac{\Delta m}{u}$$

E_b : 結合能; Δm : 分離核子的總質量減原子核質量。1 u 約對應 931 MeV/c²。

E3.4.3

$$P = \frac{1}{2} \eta \rho A v^3$$

風力渦輪輸出 P (W); η : 小數效率; 空氣密度 ρ (kg m⁻³); 轉子掃掠面積 A (m²); 風速 v (m s⁻¹)。A 上風速視為均勻。

E3.4.4

$$P = \eta \frac{mgh}{t}$$

水力發電輸出 P (W); η : 小數效率; m/t : 質量流率 (kg s⁻¹); g : m s⁻²; h : 垂直水頭 (m)。

E3.4.5

太陽常數是在日地平均距離，量度地球大氣層外太陽輻射正照時，每單位時間每單位面積的總電磁輻射能。

E3.4.6

溫室效應是一個天然過程。過程中，地球大氣層困住部分地面發出的熱輻射，令地球溫暖。

選修第二冊

E201 光的粒子本質

E2.1.1

光電效應是物料表面受電磁輻射照射而發射出電子的現象。

E2.1.2

遏止電勢是剛好足夠阻截動能最高的光電子到達陽極的電勢差量值。

E2.1.3

$$K_{\max} = eV_s$$

$K_{\max}$: 光電子最大動能 (J) ; V_s : 遏止電勢大小 (V) ; $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 為正的基本電荷大小。

E2.1.4

臨閾頻率是光引發光電效應的最低頻率。

E2.1.5

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

光子能量 E (J) ; $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; f : Hz ; $c \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; λ : 真空波長 (m) 。

E2.1.6

功函數 (ϕ) 是令一個電子脫離物料表面所需的最小能量。

E2.1.7

$$\phi = hf_0$$

ϕ : 逸出功 (J) ; f_0 : 閾頻 (Hz) ; $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。能量單位須一致。

E2.1.8

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0)$$

光電發射要求 $f \geq f_0$ 。 $K_{\max}$ 、 ϕ : J ; f 、 f_0 : Hz ; $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。負計算值表示沒有光電子逸出，並非負動能。

E2.1.9

$$V_s = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

$f \geq f_0$ 時: V_s 是遏止電勢大小 (V); 斜率 h/e ; 截距 $-\phi/e$ 。 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$; ϕ : J。

E2.1.10

光呈現波粒二象性。

E202 邁向現代原子模型

E2.2.1

盧瑟福核模型把所有正電荷及幾乎全部原子質量集中在細小原子核內，電子在核外。經典軌道圖像以電力提供向心力，但無法解釋原子穩定性；波爾模型引入量子化狀態。

E2.2.2

$$m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

波爾氫原子模型: m_e : 電子質量 (kg); v_n : 軌道速率 (m s^{-1}); r_n : 半徑 (m); n : 正整數; h : 普朗克常數 (J s)。

E2.2.3

$$L = \frac{nh}{2\pi}, n = 1, 2, 3, \dots$$

波爾氫原子模型: 電力提供圓軌道的向心力; 電子只可處於某些離散定態軌道。在定態軌道上, 電子不輻射, 能量保持不變; 軌道間的躍遷會吸收或發射能量等於能級差的光子。軌道角動量 L (J s) 是量子化的; $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。

E2.2.4

$$r_n = n^2 r_1$$

波爾氫原子： r_n ：第 n 軌道半徑； r_1 ：基態軌道半徑； $n = 1、2、3……$ 。

State	Quantum number	Energy level	Radius of orbit
ground state	$n = 1$	$E_1 = -13.6 \text{ eV}$	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$
1st excited state	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40 \text{ eV}$	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
2nd excited state	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51 \text{ eV}$	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10} \text{ m}$
3rd excited state	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV}$	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10} \text{ m}$

Table 2.2b Energy levels and radii of orbits in different states.

量子數 n 增加時，束縛態能量由負值趨近零，軌道半徑增大，而能級間距縮小。

E2.2.5

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

氫原子：零能量為靜止電子在距原子核無限遠處的能量。 n ：正整數； $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 。

State	Quantum number	Energy level	Radius of orbit
ground state	$n = 1$	$E_1 = -13.6 \text{ eV}$	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$
1st excited state	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40 \text{ eV}$	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
2nd excited state	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51 \text{ eV}$	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10} \text{ m}$
3rd excited state	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV}$	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10} \text{ m}$

Table 2.2b Energy levels and radii of orbits in different states.

量子數 n 增加時，束縛態能量由負值趨近零，軌道半徑增大，而能級間距縮小。

E2.2.6

$$E_{\text{exc}} = E_n - E_1$$

由基態激發至束縛能級 $n > 1$ 。能量差為正；使用一致的能量單位。

State	Quantum number	Energy level	Radius of orbit
ground state	$n = 1$	$E_1 = -13.6 \text{ eV}$	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$
1st excited state	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40 \text{ eV}$	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
2nd excited state	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51 \text{ eV}$	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10} \text{ m}$
3rd excited state	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV}$	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10} \text{ m}$

Table 2.2b Energy levels and radii of orbits in different states.

量子數 n 增加時，束縛態能量由負值趨近零，軌道半徑增大，而能級間距縮小。

E2.2.7

$$E_{\text{ion}} = E_{\infty} - E_1 = 13.6\text{eV}$$

初始處於基態的氫原子； $E_{\infty} = 0$ 。若由激發態 n 游離，所需能量為 $13.6/n^2 \text{ eV}$ 。

State	Quantum number	Energy level	Radius of orbit
ground state	$n = 1$	$E_1 = -13.6 \text{ eV}$	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$
1st excited state	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40 \text{ eV}$	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
2nd excited state	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51 \text{ eV}$	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10} \text{ m}$
3rd excited state	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV}$	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10} \text{ m}$

Table 2.2b Energy levels and radii of orbits in different states.

量子數 n 增加時，束縛態能量由負值趨近零，軌道半徑增大，而能級間距縮小。

E2.2.8

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_a - E_b$$

由較高能級 a 躍遷至較低能級 b 發射光子， $a > b$ 。光子能量為正。 h 用 J s 時須把 eV 換成 J ； λ 為真空波長。

E2.2.9

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\text{eV}}{hc} \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right)$$

氫原子發射， $a > b$ 。若 h 用 J s 、 c 用 m s^{-1} ，須把 13.6 eV 換成焦耳，所得 λ 才以米表示。

E2.2.10

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

光子動量 p (kg m s^{-1})； $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ ； λ ：真空波長 (m)。

E2.2.11

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{h}{mv}$$

德布羅意波長 λ (m)；動量 p (kg m s^{-1})； $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。只有非相對論速率時 $p \approx mv$ 。

E203 窺探納米世界

E2.3.1

$$1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$$

納米材料通常至少有一個尺度介乎 1 至 100 nm。

E2.3.2

材料的尺寸縮小至納米標度時，或會展現不同的電學特性（如導電率）、力學特性（如強韌度和硬度）及光學特性（如顏色和透明度）。

E2.3.3

一點的衍射圖形的中央極大值，與另一點的衍射圖形的第 1 級極小值重疊時，儀器就剛好能夠分辨出這兩點。

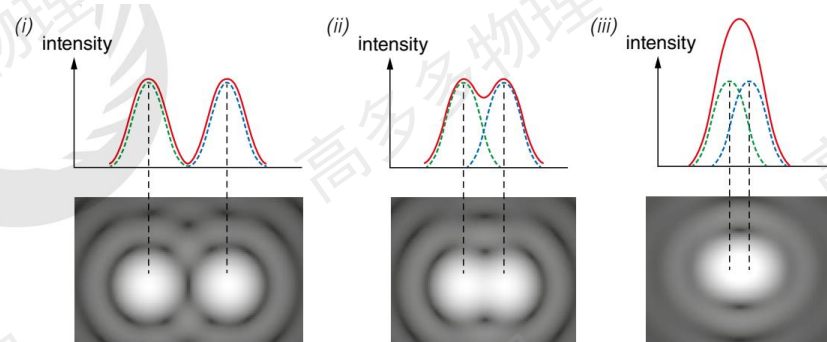


Fig 3.2d According to Rayleigh criterion, two objects are (i) resolved clearly, (ii) just resolved, and (iii) not resolved.

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

E2.3.4

$$\theta_R \approx 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。 θ_R ：最小可分辨角距 (rad)； λ ：波長 (m)； d ：孔徑直徑 (m)，對眼睛則是瞳孔直徑。

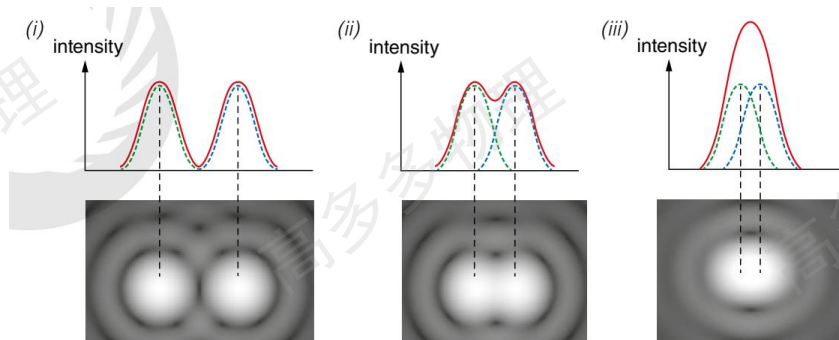


Fig 3.2d According to Rayleigh criterion, two objects are (i) resolved clearly, (ii) just resolved, and (iii) not resolved.

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

E2.3.5

在透射電子顯微鏡中，高速移動的電子穿透薄樣本，並形成像。

電磁透鏡產生磁場以會聚電子束，就像凸透鏡會聚光一樣。

增加電子槍的加速電壓，會增加電子的速率，縮短它們的德布羅意波長，從而提高透射電子顯微鏡的分辨率。

E2.3.6

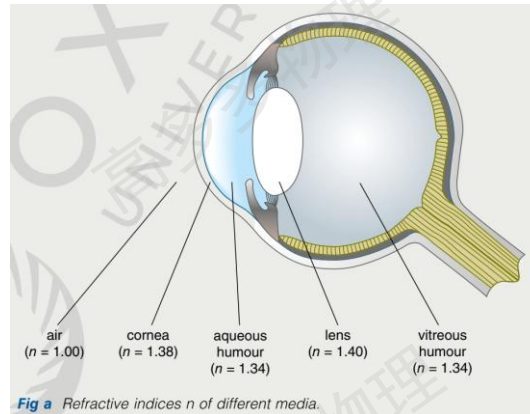
掃描隧穿顯微鏡利用隧穿電流，產生樣本表面的影像，能顯示小至原子標度的細節。它利用探針以固定高度或固定電流的方式掃描樣本表面。

選修第四冊

E401 人類視覺和光纖內窺鏡學

E4.1.1

視覺調節是指改變晶體的形狀（或焦距）使清晰的像在視網膜上形成的過程。



角膜與晶狀體使光折射；視覺調節改變晶狀體形狀，而視網膜距離近似固定。

E4.1.2

視桿負責黑白視覺，以及昏暗環境下的視覺。

視錐負責彩色視覺，只在高亮度的環境下才能運作。

E4.1.3

$$\theta \approx \frac{x}{u}$$

小視角 θ 用弧度；x：物體大小；u：觀看距離，兩者用相同長度單位。

E4.1.4

$$\theta_R \approx 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。 θ_R ：最小可分辨角距 (rad)； λ ：波長 (m)； d ：孔徑直徑 (m)，對眼睛則是瞳孔直徑。

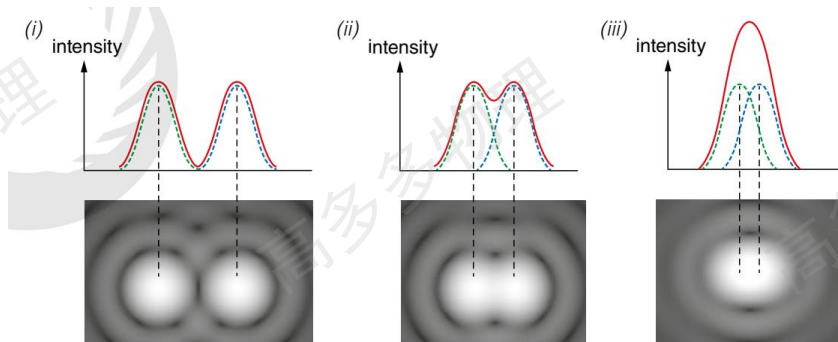


Fig 3.2d According to Rayleigh criterion, two objects are (i) resolved clearly, (ii) just resolved, and (iii) not resolved.

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

E4.1.5

$$P = \frac{1}{f}$$

屈光力 P 用屈光度 ($D = m^{-1}$)；焦距 f 必須用米。會聚透鏡為正；發散透鏡為負。

E4.1.6

$$P_{\text{eff}} \approx P_1 + P_2 + \dots$$

薄透鏡相貼或相距可忽略；屈光力用屈光度。距離不可忽略時須另加修正。

E4.1.7

近點：物體仍能清晰成像的最近位置；正常眼睛慣用約 25 cm。

遠點：眼睛放鬆時仍能清晰看見物體的最遠位置；正常眼睛的遠點在無限遠。

E4.1.8

常見視力問題及其矯正方法：

- 近視：眼球過長或眼球晶狀體屈光力過強，遠物影像模糊；以發散透鏡矯正。
- 遠視：眼球過短或眼球晶狀體屈光力過弱，近物影像模糊；以會聚透鏡矯正。
- 老花：晶狀體隨年齡增長而失去彈性，近物影像模糊；以會聚透鏡矯正。

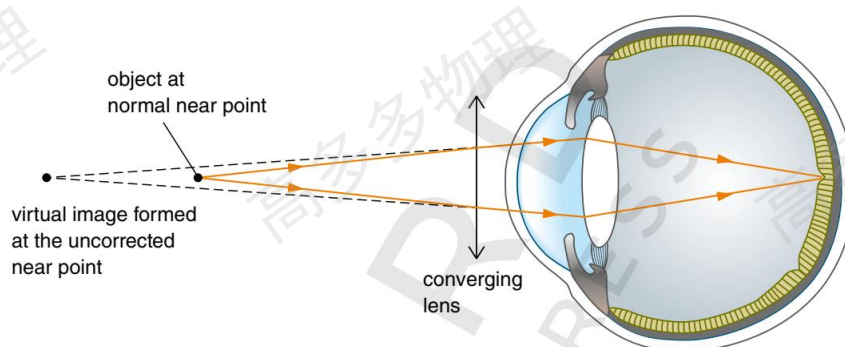


Fig 1.2h Correcting old-sightedness with a converging lens.

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

E4.1.9

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{d_{\text{corrected}}} - \frac{1}{d_{\text{uncorrected}}}$$

全部距離用米；屈光力用 D。實物距 u = 矯正後視點距離 > 0 ；虛像位於裸眼近點 / 遠點， $v = -$ 裸眼視點距離。 $1/\infty = 0$ 。忽略眼鏡與眼睛間距。

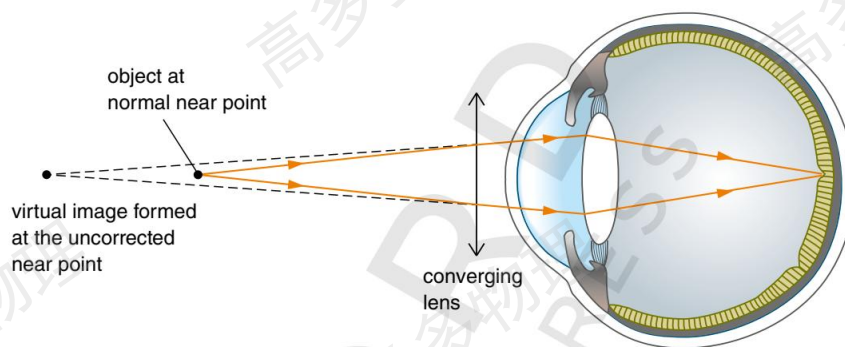


Fig 1.2h Correcting old-sightedness with a converging lens.

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

E4.1.10

$$P_{\text{eye}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

裸眼模型：u：近點 / 遠點的實物距（m），為正；v：光心至視網膜距離（m），為正；P：D。

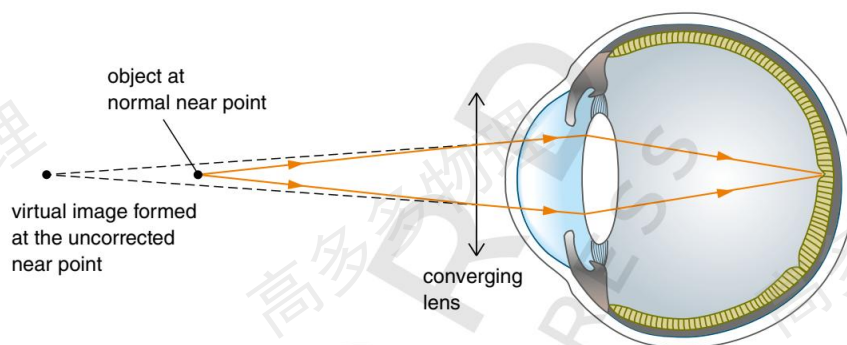


Fig 1.2h Correcting old-sightedness with a converging lens.

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

E4.1.11

$$P_{\text{eff}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

眼鏡與眼睛視為組合薄透鏡：u：矯正後近點 / 遠點距離（m）；v：視網膜距離（m）； P_{eff} ：D。實物距、實像距為正。

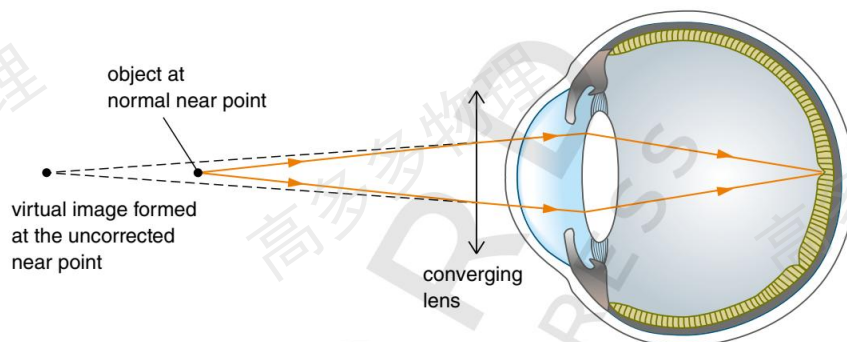


Fig 1.2h Correcting old-sightedness with a converging lens.

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

E4.1.12

$$n_1 \sin C = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

纖芯折射率 n_1 > 包層折射率 n_2 ；C：由法線量度的臨界角。全內反射要求入射角大於C。

E4.1.13

- 相干光纖管束中的各條光纖，從頭到尾的相對位置保持不變，用於傳送影像。
- 不相干光纖管束用於傳送光作照明用途。

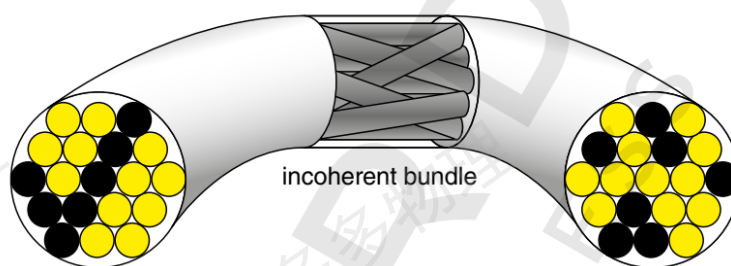


Fig 1.3j An incoherent bundle fibre cannot be used to transmit images.

不相干光纖束打亂相對位置，可用於照明；傳像須用保持相對位置的相干光纖束。

E402 人類聽覺和超聲波掃描

E4.2.1

中耳的壓強增益機制是以下兩項結合起來的效果：

- 三塊聽小骨的槓桿作用，以及
- 鼓膜與卵圓窗的面積比例（鼓膜的面積遠大於卵圓窗）

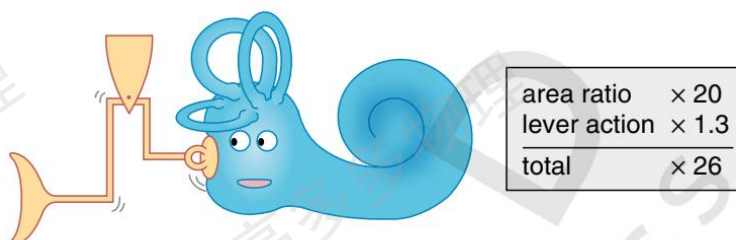


Fig 2.1d Combined effect of the lever action and the area ratio of the eardrum to the oval window.

槓桿作用增大作用力，卵圓窗較小的面積進一步增大壓強；圖示兩個倍率相乘得到壓強增益。

E4.2.2

耳蝸相當於頻率分析儀：高頻聲音令接近耳蝸底部的區域以最大振幅振動，低頻聲音則令接近耳蝸頂部的區域以最大振幅振動。

E4.2.3

$$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A}$$

I: 平均聲強 (W m^{-2}) ; E: 聲能 (J) ; A: 垂直面積 (m^2) ; t: 時間 (s) ; P: 聲功率 (W)。

E4.2.4

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

自由場中的各向同性點聲源，吸收可忽略。I: W m^{-2} ；聲功率 P: W；距離 r: m。

E4.2.5

$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$I_0 = 10^{-12}\text{Wm}^{-2}$$

聲強級 L (dB)；I、 I_0 使用相同單位。採用以 10 為底的對數，對數內的比值沒有單位。

E4.2.6

聽覺閾的曲線向上移代表聽力受損。

E4.2.7

向換能器內的壓電晶體施加交流電壓時，晶體會反覆收縮和擴張，產生超聲波脈衝。

超聲波脈衝到達晶體時，晶體會反覆收縮和擴張，在兩端產生一系列電壓。

E4.2.8

$$Z = \rho c$$

聲阻抗 Z ($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$)；密度 ρ (kg m^{-3})；介質聲速 c (m s^{-1})。此處 c 並非光速。

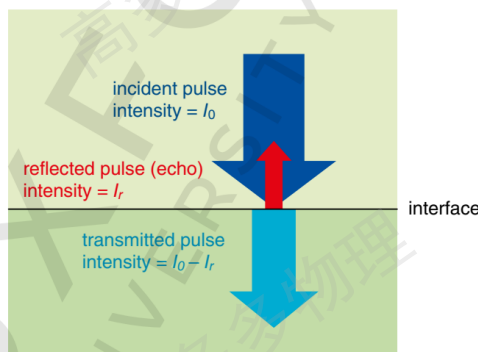


Fig 2.2h Reflection and transmission of ultrasound pulse.

入射聲強分為反射與透射部分；垂直入射時，兩介質聲阻抗差異越大，反射比例越高。

E4.2.9

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i}$$

α : 反射聲強係數（無單位）； I_r : 反射聲強； I_i : 入射聲強，課本記為 I_0 。兩者用 W m^{-2} 。

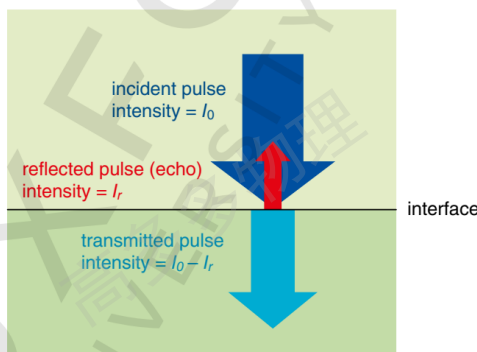


Fig 2.2h Reflection and transmission of ultrasound pulse.

入射聲強分為反射與透射部分；垂直入射時，兩介質聲阻抗差異越大，反射比例越高。

E4.2.10

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$$

垂直入射兩種介質的平面界面； Z_1 、 Z_2 : 聲阻抗，單位一致。 α 為反射聲強比，並非振幅比。

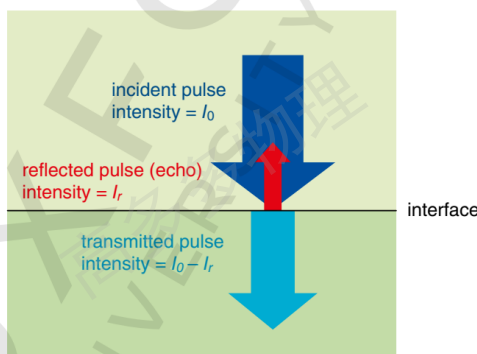


Fig 2.2h Reflection and transmission of ultrasound pulse.

入射聲強分為反射與透射部分；垂直入射時，兩介質聲阻抗差異越大，反射比例越高。

E4.2.11

$$\Delta d = \frac{1}{2} c \Delta t$$

脈衝回波： Δt 是往返回波時間差 (s)； c ：聲速 (m s^{-1})； Δd ：沿聲束方向的間距 (m)。因包含去程及回程，須乘 $\frac{1}{2}$ 。

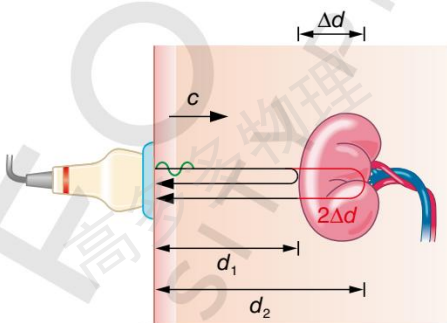


Fig 2.3d An ultrasound pulse is reflected from the front and back surfaces of a kidney.

背面回波多走的去回程為 $2\Delta d$ ，因此由回波時間差得到 $\Delta d = c\Delta t/2$ 。

E4.2.12

$$f \uparrow \Rightarrow \text{attenuation} \uparrow \Rightarrow \text{penetration} \downarrow$$

在相同組織中，超聲頻率提高通常令衰減增大、穿透深度減少。

E4.2.13

$$\Delta d_{\min} \approx \frac{\text{spatial pulse length}}{2}$$

超聲脈衝越短，軸向分辨能力越高。每脈衝週期數不變時，頻率越高，脈衝越短，最小可分辨間距越小。

E403 致電離輻射醫學影像學

E4.3.1

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

均勻介質、單能窄射束： I_0 ：入射強度； I ：透射強度； μ ：線性衰減係數； x ：厚度。 μx 必須無單位（例如 cm^{-1} 配 cm ）。

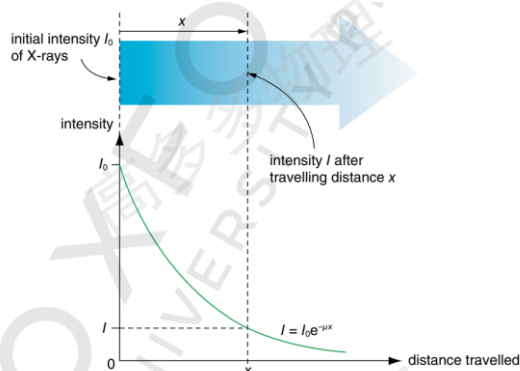


Fig 3.1e Change in intensity over distance travelled.

強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

E4.3.2

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

$x_{1/2}$ ：半值厚度； μ ：線性衰減係數。單位須配合，例如 cm 與 cm^{-1} ；採用自然對數。

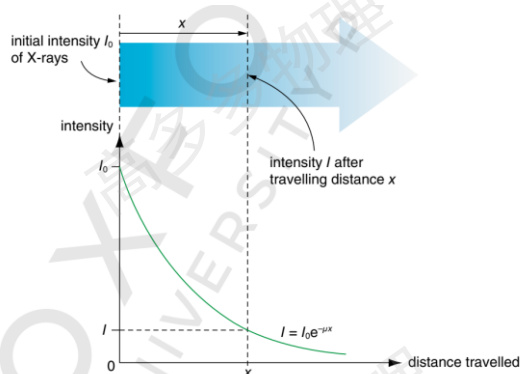


Fig 3.1e Change in intensity over distance travelled.

強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

E4.3.3

$$\rho \uparrow \Rightarrow \mu \uparrow$$

在物質組成及光子能量等條件相近時，密度增加通常令線性衰減增大。物質組成和光子能量亦有影響。

E4.3.4

$$E_\gamma \uparrow \Rightarrow \mu \downarrow \Rightarrow \text{penetration} \uparrow$$

同一物質中，遠離吸收邊緣的診斷 X 射線能量範圍內的一般趨勢，並非適用於所有光子能量的單調定律。

E4.3.5

$$I = I_0 e^{-\mu_1 x_1} e^{-\mu_2 x_2} \dots$$

$$I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$$

連續多層介質： μ_i ：各層衰減係數； x_i ：沿射束方向的厚度。每個 $\mu_i x_i$ 均無單位；採用窄射束指數衰減模型。

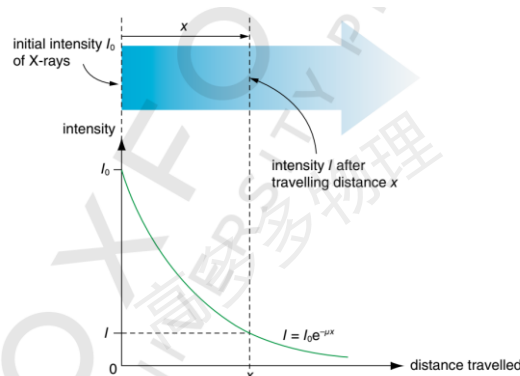


Fig 3.1e Change in intensity over distance travelled.

強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

E4.3.6

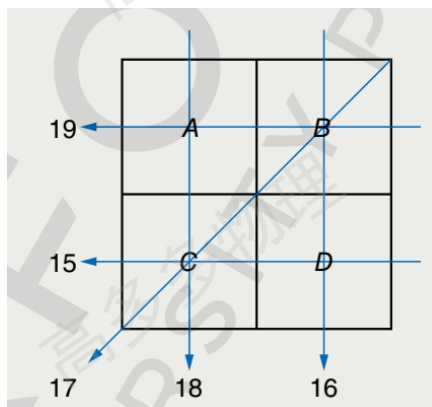
在課本慣用的 X 射線顯示方式中，高衰減區呈淺色，低衰減區呈深色。對比來自透射強度差異；數碼影像反相顯示可令深淺關係倒轉。

E4.3.7

人工顯影劑的線衰減係數高，能增加身體部位與周圍的對比度。

E4.3.8

要產生 CT 圖像，X 射線管和探測器會圍繞病人身體某一切面轉動，得出一定數量的衰減輪廓。這些輪廓再經反投影算法，產生不同身體組織的衰減係數圖形。這圖形會用來產生 CT 圖像。



每束射線記錄沿路徑的總衰減；多角度量度可求出 A-D 各區域的衰減，用以重建切面。

E4.3.9

進行放射性核素造影時，放射性核素示蹤物會注入病人體內，再在目標器官積聚。伽瑪攝影儀探測示蹤物放出的 γ 輻射，數據隨後由電腦處理，並產生放射性核素圖像。這是一幅病人體內放射性核素的分佈圖形。

E4.3.10

放射性核素的物理半衰期是樣本中有一半原子核衰變所需的時間。

E4.3.11

生物半衰期是半數物質經生物過程從身體排出所需的時間。

E4.3.12

$$\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$$
$$t_e = \frac{t_p t_b}{t_p + t_b}$$

t_e : 有效半衰期; t_p : 物理半衰期; t_b : 生物半衰期。兩個獨立的指數過程; 三者使用相同時間單位。 t_e 小於任一有限的分半衰期。

E4.3.13

冷點表示示蹤物攝入量較少，熱點表示攝入量較多。課本採用的灰階中，冷點較淺、熱點較深; 其他灰階或彩色色階可採用不同顯示方式。